부산교육 2025-39
개정판

초등학교 5학년

디지털은 내 친구 5

소프트웨어와 인공지능을 체험해요



부산광역시교육청
BUSAN METROPOLITAN CITY OFFICE OF EDUCATION



이 책은 우리에게 디지털 세상을 소개하고 있습니다.

- 디지털 세상을 만드는 컴퓨터에 대해 이해하고,
  우리 주변에서 소프트웨어와 인공지능이 활용되는 사례를 체험할 수 있습니다.
  인공지능이 배우는 과정을 알아보면서 디지털 세상의 모습을 상상할 수 있습니다.
- 디지털 세상에서 사용되는 용어와 개념을 배우고 다양한 디지털 도구들을 체험하여
  디지털 기본 소양을 기를 수 있습니다.



이 책의 구성과 특징

이 책은 이렇게 만들었습니다.

- 부산 초등학생들의 생각과 선생님의 의견을 반영하였습니다.
- 부산의 초등학교에서 활용하고 있는 디지털 기기 (안드로이드 패드, 크롬북, 윈도우북, 아이패드)를 반영하였습니다.

이 책의 학습을 도와주는 친구들입니다.

- 다음 친구들은 디지털 기기를 움직이는 소프트웨어의 캐릭터입니다. 친구들의 이름은 부산의 초등학교 학생들이 지은 이름입니다.



- 학습내용을 이해하는데 도움을 주는 친구들입니다.



구성은 이렇게 했습니다.

1 디지털 세상 만나기

- 소프트웨어와 하드웨어에 대해 이해해요.
- 인공지능과 데이터로 달라진 디지털 세상을 알아보아요.



2 디지털 세상 체험하기

- 소프트웨어와 인공지능 소프트웨어 기능을 체험해요.



3 디지털 세상 만들기

- 우리들의 생각으로 디지털 부산을 표현해요.



부록

- 디지털 세상을 체험하기 위해 학습에 필요한 도움자료를 제공해요.
- 디지털 세상에서 사용하고 있는 용어를 알려줘요.
- 학습 활동에 필요한 붙임딱지를 제공해요.



이렇게 공부합니다.



생각열기

그림이나 이야기 등 주제와 관련하여 공부할 내용을 생각해요.



배울 내용

소프트웨어와 인공지능에 대해 이해해요.



체험하기

배운 내용을 다양한 활동으로 체험해 보아요.



확인하기

배운 내용을 정리해요.



더 알아보기

배운 내용을 다양하게 생각하는 힘을 키워요.

우리는 무엇에 대해 배울까요?



I. 디지털 세상과 만나요 8

1. 소프트웨어란 무엇일까요? 10
2. 인공지능이란 무엇일까요? 18
3. 데이터란 무엇일까요? 28
4. 인공지능으로 우리 주변이 달라져요 36

II. 디지털 세상을 체험해요 42

1. 음성 인식을 체험해요 46
2. 이미지 인식을 체험해요 66
3. 빅 데이터 웹을 체험해요 82
4. 증강현실을 체험해요 92
5. 가상현실을 체험해요 108

III. 디지털 부산을 함께 만들어요 120

1. '인공지능 응급처치 프로그램'을 탐색해요 122
2. 디지털 부산을 함께 만들어 보아요 126
3. 소프트웨어를 만들어요 130

부록 132

1 디지털 세상과 만나요

소프트웨어와 인공지능으로
달라진 세상을 만나봅시다.







내가 생각하는

디지털 세상을 표현해 봅시다.



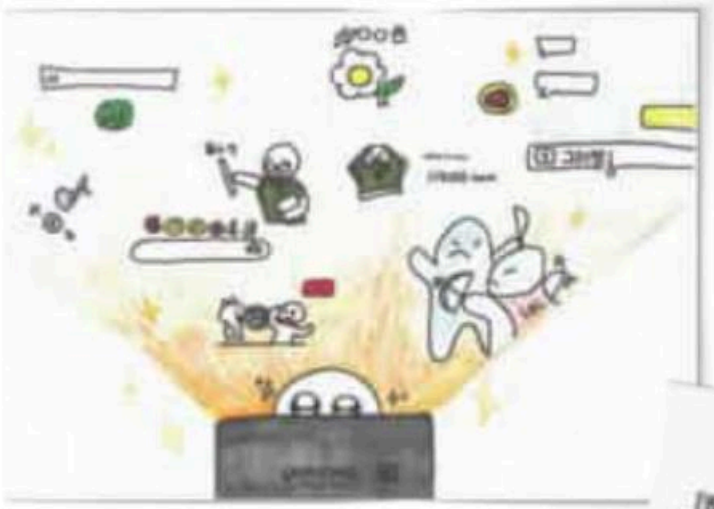
1. 소프트웨어란 무엇일까요?
2. 인공지능이란 무엇일까요?
3. 데이터란 무엇일까요?
4. 인공지능으로 우리 주변이 달라져요

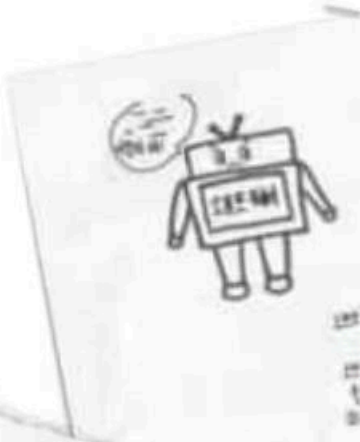
1 소프트웨어란 무엇일까요?



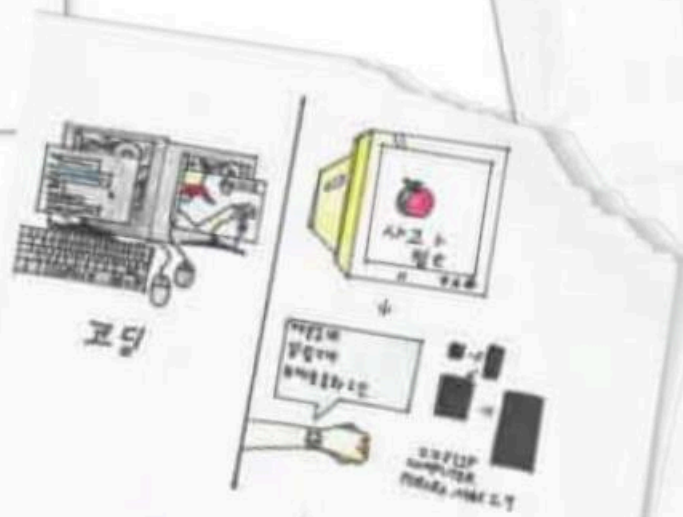
생각열기

친구들이 소프트웨어를 생각하며 그린 그림입니다.
소프트웨어는 무엇일까요?













배울 내용

소프트웨어에 대해 알아봅시다.

이 내용을 배우면…

- 소프트웨어의 의미를 이해할 수 있습니다.
- 소프트웨어와 하드웨어를 구분할 수 있습니다.
- 우리 주변의 다양한 소프트웨어를 설명할 수 있습니다.

소프트웨어란 무엇일까요?

'컴퓨터'는 '하드웨어'와 '소프트웨어'로 구성되어 있습니다. 컴퓨터의 본체, 모니터, 마우스, 인공지능 스피커, 스마트패드, 노트북과 같이 손으로 만질 수 있는 전자기기를 하드웨어라고 합니다.

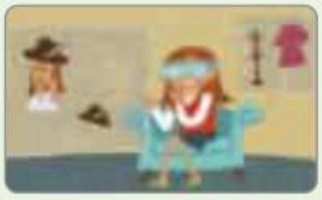
소프트웨어는 하드웨어를 작동시키고 관리하며 사람이 필요한 일을 할 수 있도록 도와주는 '프로그램'이나 '앱'을 말합니다.



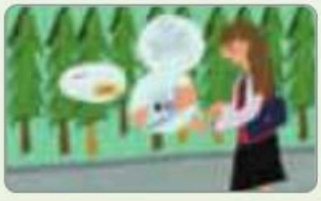
• 일상생활에서 사용하는 사물에도 소프트웨어가 들어 있습니다.

다양한 기능을 가진 소프트웨어 덕분에 우리 생활이 더욱 편리해지고 있습니다.

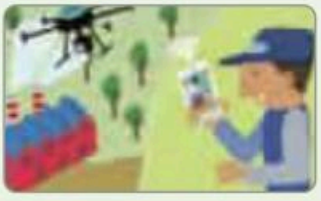
가상현실 소프트웨어



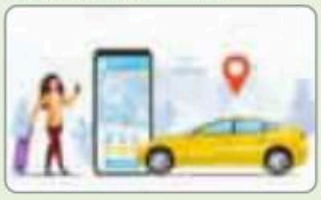
웨어러블 소프트웨어



드론 소프트웨어



자율주행 자동차 소프트웨어



소셜 네트워크 서비스 소프트웨어



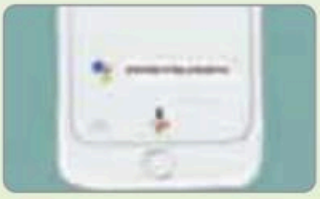
인공지능 스피커 소프트웨어



원격진료 소프트웨어



음성 인식 소프트웨어





• 마을, 학교, 집에서 우리 생활을 편리하게 도와주는 소프트웨어를 살펴 봅시다.

인터넷에 연결되어 다양한 자료를 보여주고, 디지털 기기를 공유할 수 있는 소프트웨어



마을의 환경을 관리하는 소프트웨어



이미지나 영상을 스마트 액자로 보여주는 소프트웨어



지문으로 출입할 수 있는 소프트웨어



사람의 몸에 착용하여 실시간으로 다양한 정보를 제공하는 소프트웨어



실시간으로 버스의 도착 정보를 알려주는 소프트웨어

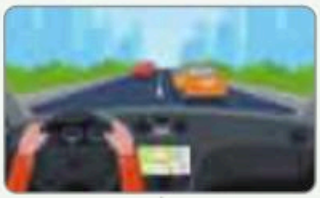


공유 자전거와 킥보드의 위치를 알려주며 빠르고 간편하게 대여할 수 있도록 하는 소프트웨어

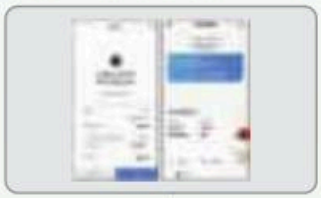
원격수업을 도와주는 실시간 화상 소프트웨어



원하는 목적지까지 길을 안내하는 소프트웨어



지역화폐로 충전하거나 결제하고, 사용 내역을 간편하게 확인할 수 있는 소프트웨어



스마트 그늘막에 사용되는 온도와 바람의 세기를 분석하여 자동으로 펴지고 접히게 하는 소프트웨어



인터넷에 연결되어 스마트 가전제품을 관리하는 소프트웨어



• 우리 지역 부산에도 소프트웨어가 다양하게 활용되고 있습니다.

크레인을 직접 타지 않고
원격조종을 도와주는 소프트웨어



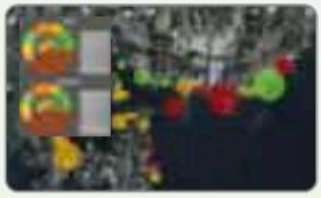
자동차 조립을 도와주는
조립 로봇 소프트웨어



재난 예측을 도와주는 소프트웨어



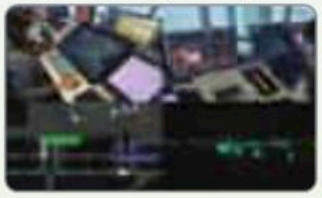
해양쓰레기를 발견하고 관리하는 소프트웨어



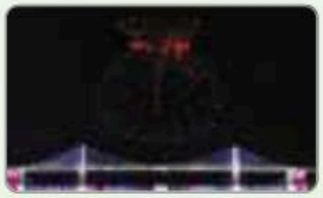
실시간 교통정보를 제공하는 소프트웨어



비행기 운항정보와 기상정보 등을
관리하는 스마트 관제 소프트웨어



드론 자율 비행 소프트웨어



영화의 전당의 LED조명을 미디어아트로
표현하는 소프트웨어



확인하기

1. 컴퓨터는 ( ) 와 ( )로 구성되어 있습니다.
2. 컴퓨터, 스마트패드, 스마트폰, 인공지능 스피커와 같이 손으로 만질 수 있는 전자기기를 ( ) (이)라고 합니다.
3. 하드웨어에서 우리가 사용하고 있는 프로그램이나 앱을 ( )(이)라고 합니다.
4. 소프트웨어의 설명에 알맞은 붙임딱지를 붙여봅시다.

붙임딱지는 163쪽



디지털 교과서 소프트웨어
다양한 형태의 학습자료를 제공하고 여러 가지 활동을 통해 협력하여 공부할 수 있어요.

소셜 네트워크 서비스 소프트웨어
세계 각국에 있는 사람들과 실시간으로 자유롭게 의사소통을 할 수 있어요.

인공지능 스피커 소프트웨어
사람과 대화를 하며, 음성 인식을 통해 음악감상, 정보검색 등의 서비스를 제공해요.

원격진료 소프트웨어
거리가 먼 곳에 있는 사람들에게도 의료활동을 제공해요.

증강현실 소프트웨어
현실 세계와 가상 이미지를 겹쳐서 나타내요.

웨어러블 소프트웨어
몸에 착용하여 언제 어디에서든지 편리한 서비스를 이용할 수 있어요.

자율주행 자동차 소프트웨어
자동차가 스스로 주행할 수 있게 해줘요.

드론 소프트웨어
드론의 위치, 자세, 비행 등을 제어해줘요.

5 내가 자주 사용하는 소프트웨어를 써 봅시다.

2 인공지능이란 무엇일까요?

생각열기

인공지능을 생각하며 친구들이 그린 그림입니다.
인공지능이란 무엇일까요?









배울 내용

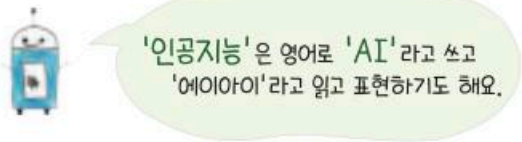
인공지능에 대해 알아봅시다.

이 내용을 배우면…

- 인공지능을 이해할 수 있습니다.
- 인공지능이 학습하는 과정을 이해할 수 있습니다.
- 우리 주변의 다양한 인공지능 소프트웨어를 설명할 수 있습니다.

인공지능이란 무엇일까요?

'인공지능'은 사람들이 생각하고 판단하는 과정을 컴퓨터가 스스로 할 수 있도록 만든 소프트웨어 입니다. 인공지능은 오늘 날씨를 확인하여 입고 나갈 옷을 추천해 주기도 하고 식판에 남긴 음식을 보고 부족한 영양소를 파악하여 알려주기도 합니다. 식물이 잘 자랄 수 있도록 환경을 관리하고 사용자의 취향을 파악하여 영화를 추천해주는 것도 인공지능이 하는 일입니다.

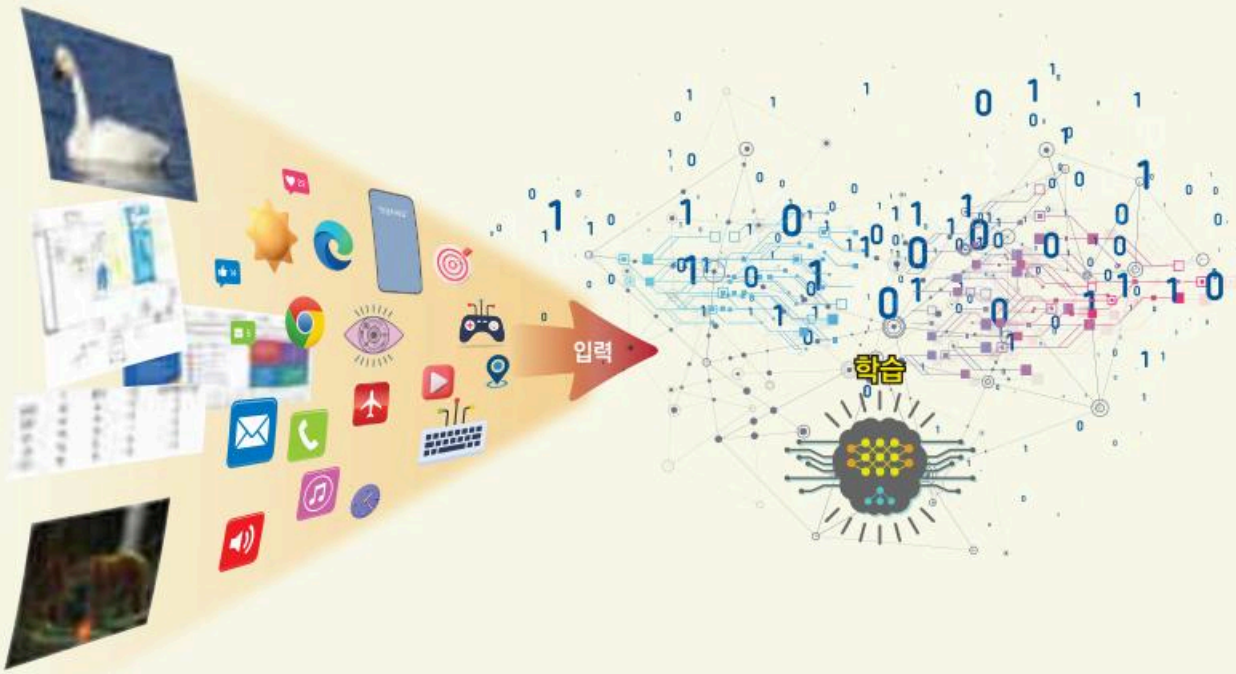




인공지능에 대해 더 알아볼까요?

인공지능이 우리에게 좋은 정보를 주려면 먼저 사람처럼 배워야 합니다. 인공지능은 사람이 다양한 자료나 정보를 입력해 주어야 배울 수 있습니다. 사람이 학습하는 것처럼 인공지능이 배우는 것도 '학습'이라고 합니다.

'입력'은 컴퓨터에서 일 처리를 위해 필요한 자료나 정보를 넣어주는 것을 말해요.



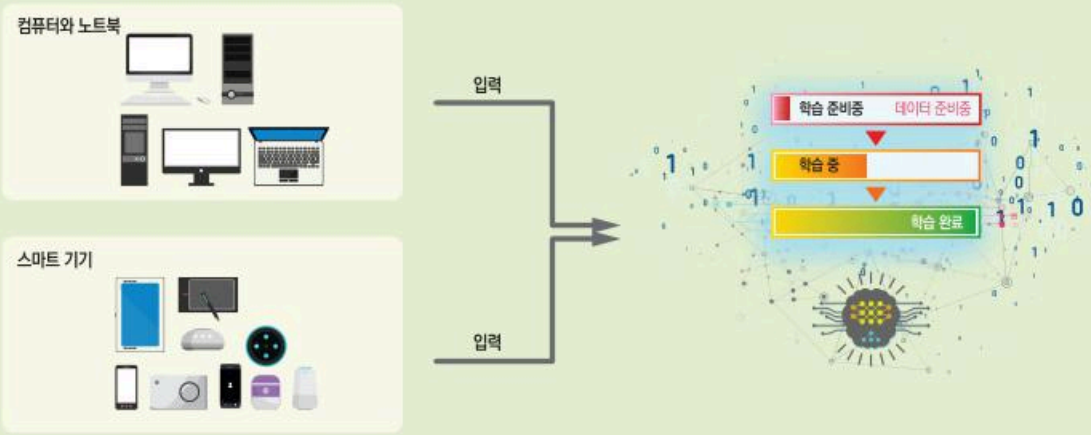


인공지능을 학습시키는 과정을 알아볼까요?

우리는 '컴퓨터와 노트북'과 '스마트 기기'를 구분하는 인공지능을 학습시키려고 합니다.

첫째, 다양한 모양의 컴퓨터, 노트북, 스마트 기기 사진을 준비합니다. 스마트 기기는 스마트패드, 인공지능 스피커, 스마트폰 사진만 준비합니다. '컴퓨터와 노트북'에는 컴퓨터와 노트북의 사진을 입력하고, '스마트 기기'에는 스마트패드, 인공지능 스피커, 스마트폰 사진을 입력합니다.

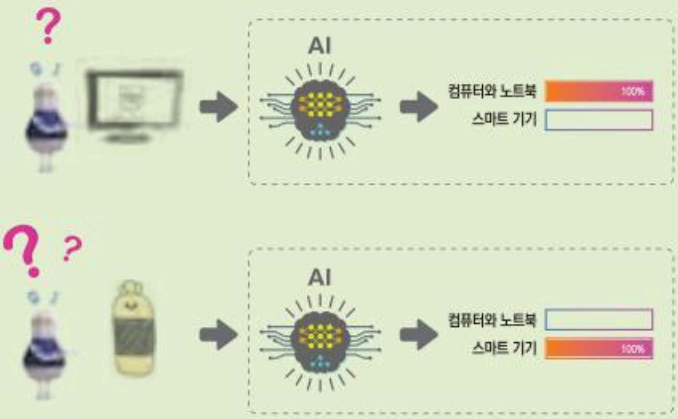
둘째, 인공지능을 학습시킵니다. 인공지능은 입력한 사진의 특징을 분석하면서 학습합니다.



셋째, 인공지능이 학습을 마쳤으면 새로운 사진을 인식시켜 학습이 잘 되었는지 확인합니다.

우리는 친구들이 그린 컴퓨터 그림과 스마트 기기인 인공지능 스피커 그림을 인식시켜 보았습니다.

인공지능은 두 개의 그림에 대해 모두 100으로 '컴퓨터와 노트북'과 '스마트 기기' 임을 나타냈습니다.





'인식'은 사물을 분별하고 판단하여 안다는 뜻으로, 소프트웨어가 사진을 판단하고 구분하는 것을 뜻해요.

아래의 그림에서 100%는 결과가 '정확하다' 뜻으로 학습이 잘 되었다는 뜻입니다.



인공지능은 얼마나 학습해야 할까요?

인공지능은 입력된 자료나 정보만을 학습하고 결과를 알려줍니다.
다양한 자료나 정보를 많이 입력하여 학습시켜야지만 더 정확한 결과를 알려줄 수 있습니다.

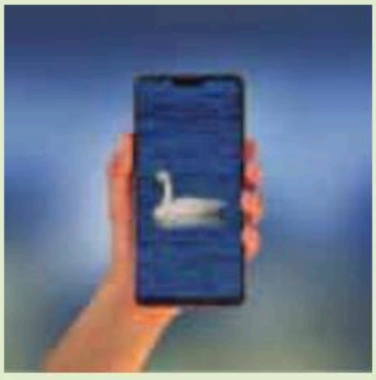
지금도 인공지능을 개발하는 사람들은 더 똑똑한 인공지능을 만들기 위해 더 많은 자료와 정보를 끊임없이 학습시키고 있습니다.

인공지능이 학습하는 과정을 체험하려면 138쪽,
'바다 환경을 위한 인공지능'을 체험하려면 154쪽,
내가 그린 그림을 인공지능이 맞히는 체험을 하려면 158쪽

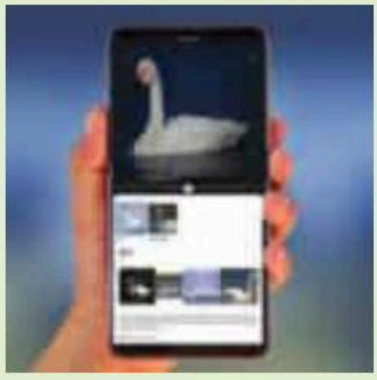
소프트웨어와 인공지능은 다른 것일까요?

인공지능은 사람처럼 생각하는 기술이 더해진 소프트웨어입니다.
생활 속의 소프트웨어가 인공지능 소프트웨어로 발전된 것들을 살펴봅시다.

다양한 이미지를 학습한 인공지능을 바탕으로 스마트폰 카메라의 소프트웨어가 이미지 인식기술을 가진 소프트웨어로 발전되었습니다.



카메라 소프트웨어



인공지능 소프트웨어

사람의 음성을 학습한 인공지능을 바탕으로 음성을 문자로 바꿔주는 기술을 가진 소프트웨어로 전되었습니다.



문자 입력 소프트웨어



인공지능 소프트웨어

사람의 음성을 학습한 인공지능을 바탕으로 검색 소프트웨어가 음성 인식으로 검색해주는 소프트웨어로 발전되었습니다. 인공지능 스피커는 음성 인식 기술을 활용한 대표적인 디지털 기기입니다.

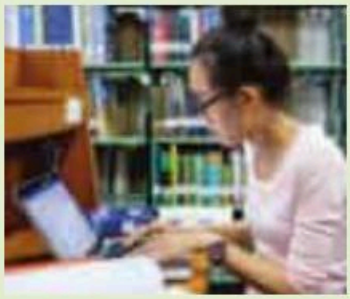


검색 소프트웨어



인공지능 소프트웨어

사용자의 취향을 학습한 인공지능을 바탕으로 도서 검색 소프트웨어가 맞춤형 도서 추천 소프트웨어로 발전되었습니다. 이 소프트웨어는 도서, 영화, 음악 등 다양한 분야에 활용되고 있습니다.



도서 검색 소프트웨어



인공지능 소프트웨어

운전 상황 데이터, 표지판, 장애물 등의 이미지를 학습한 인공지능을 바탕으로 일반 자동차의 소프트웨어가 자율주행 자동차 소프트웨어로 발전되었습니다.



자동차 소프트웨어



인공지능 소프트웨어

확인하기

1. 인공지능이 배우는 것을 (　　)(이)라고 합니다.
2. 인공지능은 문제를 해결하기 위해서 다양하고 많은 정보를 얻고 (　　) 해야 합니다.
3. 부산 강서구 명지동에 있는 에코델타 스마트 빌리지는 미래 생활과 스마트 기술을 만나볼 수 있도록 계획한 마을입니다. 학습한 내용을 떠올리면서 설명에 어울리는 인공지능 소프트웨어 붙임딱지를 붙여봅시다.



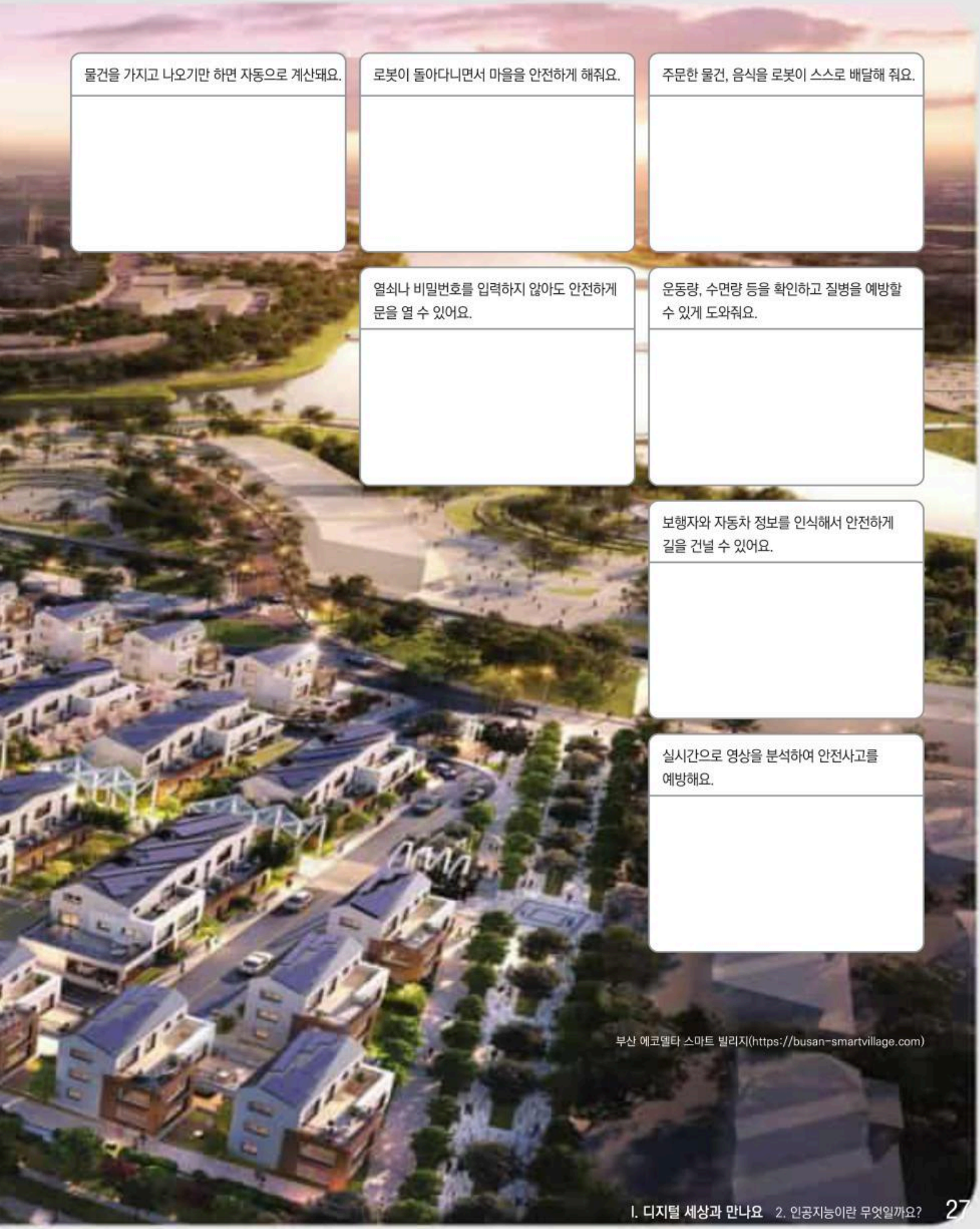
붙임딱지는 165쪽

수집한 정보로 농작물을 관리해요.



언제 어디서나 집 안을 관리할 수 있어요.

올바른 식단과 적절한 운동을 알려줘요.



물건을 가지고 나오기만 하면 자동으로 계산돼요.

로봇이 돌아다니면서 마을을 안전하게 해줘요.

주문한 물건, 음식을 로봇이 스스로 배달해 줘요.

열쇠나 비밀번호를 입력하지 않아도 안전하게 문을 열 수 있어요.

운동량, 수면량 등을 확인하고 질병을 예방할 수 있게 도와줘요.

보행자와 자동차 정보를 인식해서 안전하게 길을 건널 수 있어요.

실시간으로 영상을 분석하여 안전사고를 예방해요.

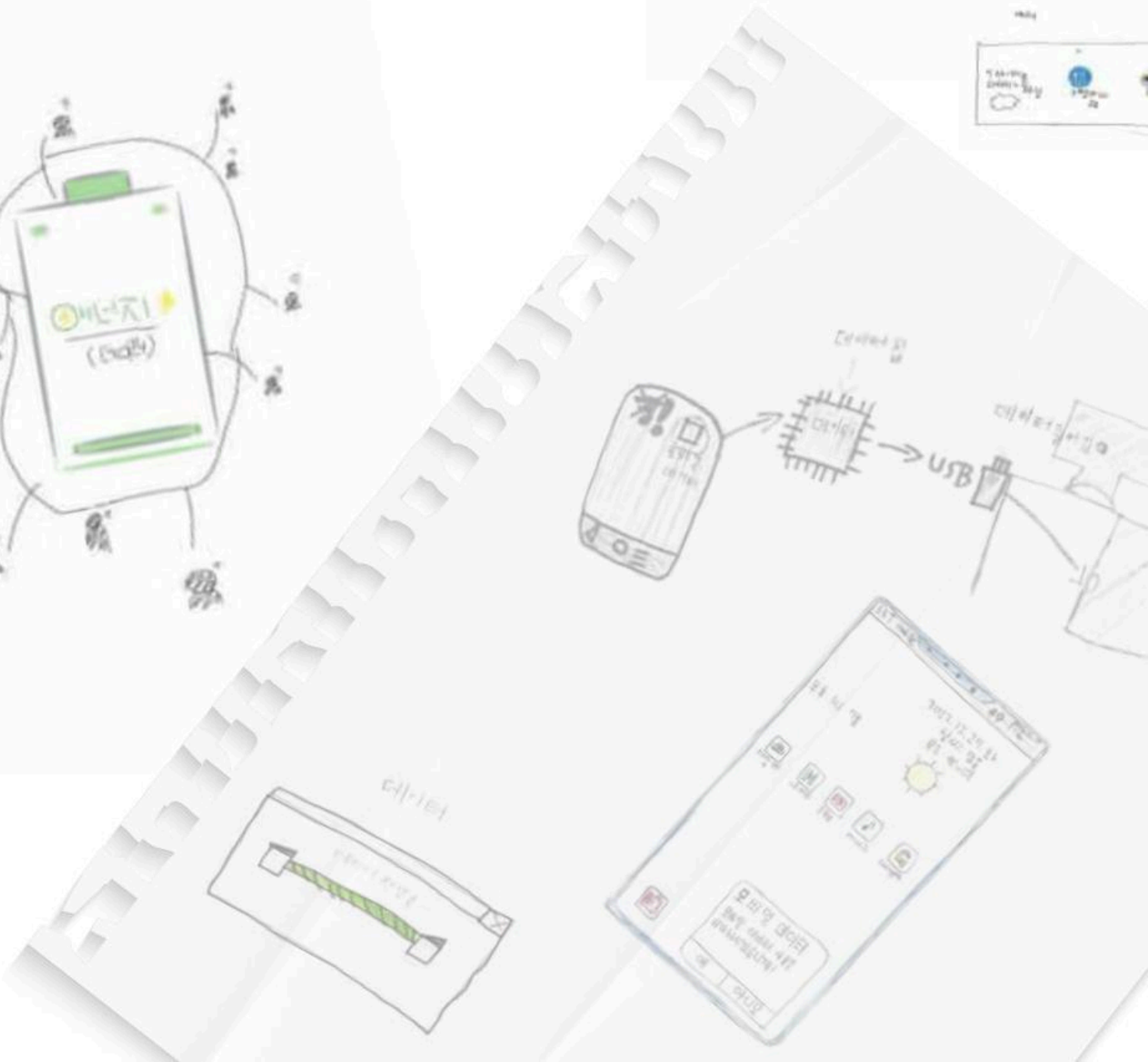
부산 에코델타 스마트 빌리지(https://busan-smartvillage.com)

3 데이터란 무엇일까요?

생각열기

데이터가 무엇인지 생각하며 친구들이 그린 그림입니다.
디지털 세상에서는 데이터가 매우 중요합니다. 데이터란 무엇일까요?







배울 내용

데이터에 대해 알아봅시다.

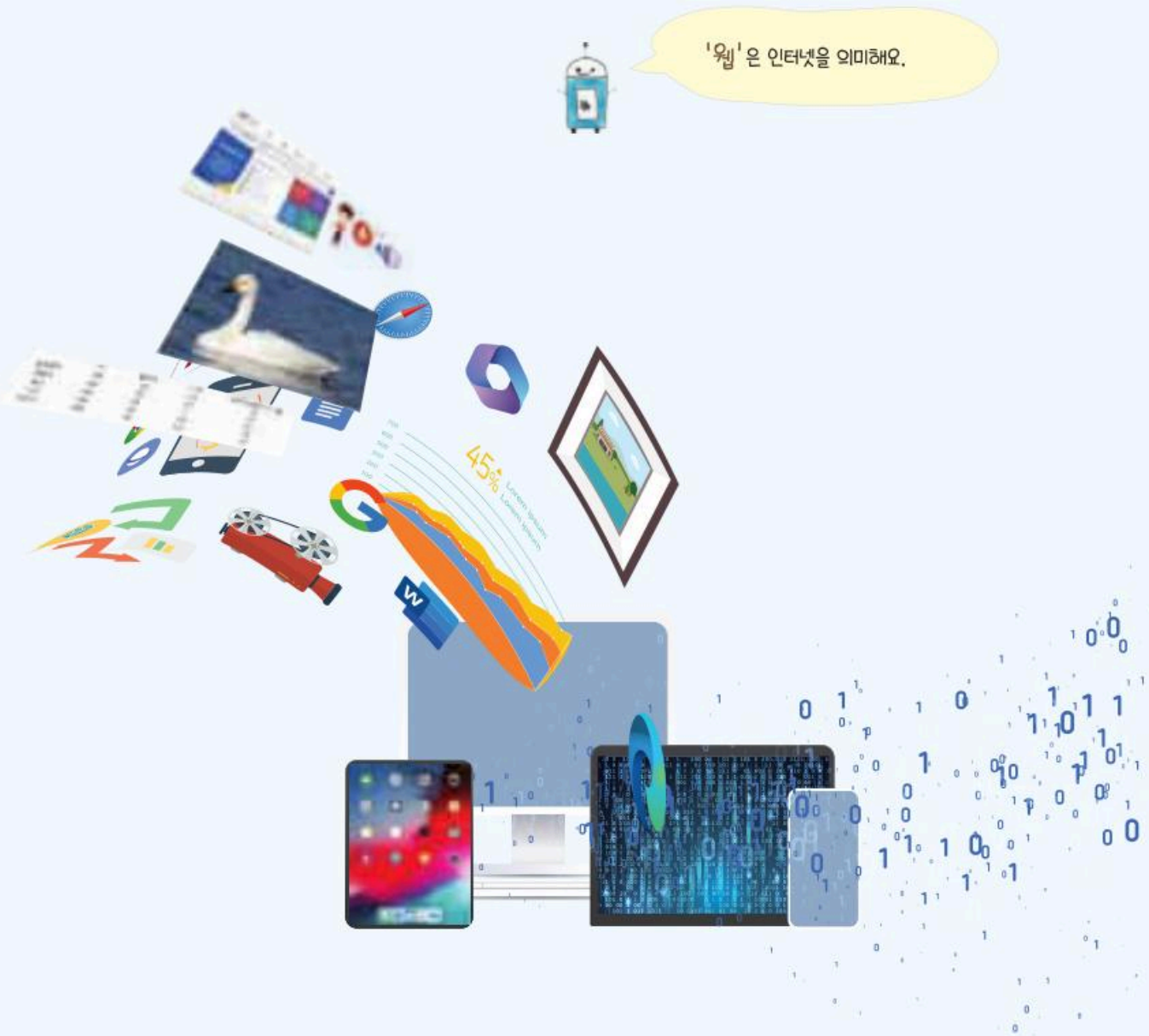
이 내용을 배우면…

- 데이터에 대해 이해할 수 있습니다.
- 데이터의 중요성을 설명할 수 있습니다.

데이터란 무엇일까요?

컴퓨터가 일을 처리하려면 데이터가 필요합니다.

부산에서 열리는 불꽃축제에 대해 웹에서 검색한 기록도 데이터이며 사람의 키, 몸무게, 시력이나 마을의 병원과 맛집, 버스 정류장의 위치 등도 데이터입니다. 문자로 대화할 때 입력한 문자와 숫자, 이모티콘, 카메라 앱으로 찍은 사진과 영상, 녹음한 소리도 데이터입니다. 이처럼 일상생활 속의 정보들은 모두 데이터가 될 수 있습니다. 이러한 데이터는 컴퓨터에서 0과 1로만 표현됩니다.



디지털 세상에는 디지털 기기에서 얻은 더 다양하고 많은 데이터가 있습니다. 이렇게 다양한 종류의 데이터가 많이 쌓인 것을 '빅 데이터'라고 합니다. 빅 데이터는 사회의 여러 분야를 발전시키기 위해 활용되고 있습니다.

빅 데이터의 모습은 '빅 데이터 웹을 체험해요'에서 볼 수 있어요.









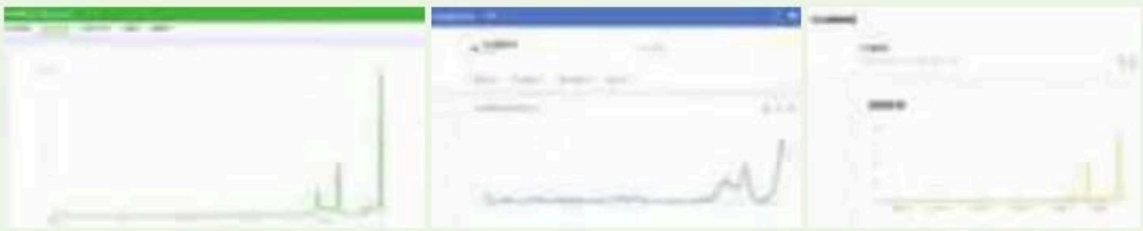
데이터는 중요해요

우리는 궁금한 것을 인터넷에서 다양한 방법으로 검색합니다. 사람들이 다양하게 검색한 정보를 수집하고 분석하여 보여주는 웹이 있습니다.



구글 트렌드(https://trends.google.co.kr/)

그중에 대표적인 세 개의 웹을 사용하여 '부산불꽃축제'를 검색해보았습니다.



네이버 데이터랩
(https://datalab.naver.com/)

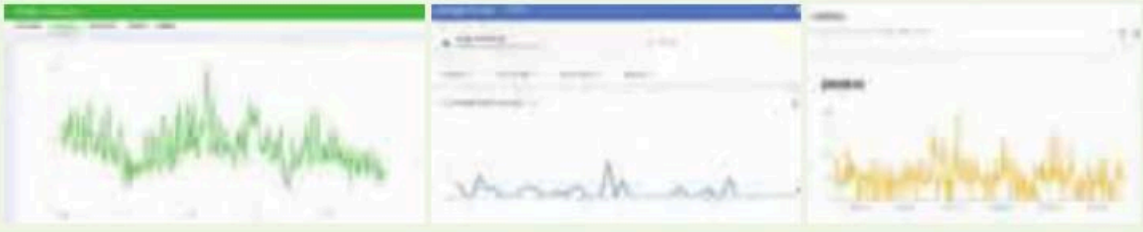
구글 트렌드
(https://trends.google.co.kr/)

카카오 데이터트렌드
(https://datatrend.kakao.com/)

세 개의 웹에서 관심도가 모두 다르게 나타났습니다. 결과가 다르게 나타난 이유는 웹마다 수집한 데이터의 종류와 양이 다르기 때문입니다.

다음은 세 개의 웹에서 부산 동구 초량동의 이바구길에 대해 2025년 1월 5일에 '초량 이바구길'로 검색한 결과입니다. 세 개의 웹에서 모두 다르게 결과를 나타냈습니다.





네이버 데이터랩
(https://datalab.naver.com/)

구글 트렌드
(https://trends.google.co.kr/)

카카오 데이터트렌드
(https://datatrend.kakao.com/)

이처럼 인공지능은 수집된 데이터만 분석해서 결과를 알려줍니다. 따라서 수집된 데이터의 양과 종류에 따라 분석한 결과가 달라지기 때문에 데이터가 매우 중요합니다.

데이터 또는 빅 데이터는 어디에서 볼 수 있을까요?

데이터 또는 빅 데이터는 공공기관이 갖고 있거나 기업 또는 개인이 가지고 있습니다.
이러한 데이터는 누구나 쉽게 볼 수 있고 사용할 수 있도록 만들어 놓은 웹에서 볼 수 있습니다.



통합 데이터지도(https://www.bigdata-map.kr/)

공공기관의 데이터는 대부분 무료로 볼 수 있으며 기업이나 개인이 가지고 있는 데이터는 유료로 판매하는 것도 있습니다. 공공기관에서 제공하는 자료 또는 정보를 '공공 데이터'라고 합니다.

'빅 데이터 웹'에 대해서는
'빅 데이터 웹을 체험해요' 에서 배울 수 있어요.

확인하기

❶ 컴퓨터가 일을 처리 하려면 (　　)(이/가) 필요합니다. 사람들이 보고, 듣고, 만지고, 맛보는 등의 활동으로 정보를 얻는 것처럼 컴퓨터에서는 이러한 정보를 (　　)(이)라고 합니다.

❷ 인공지능은 데이터의 (　　)(와/과) (　　) 에 따라 결과를 다르게 나타냅니다. 따라서 데이터는 인공지능의 결과에 영향을 주기 때문에 매우 중요합니다.

❸ 공공기관에서 만들어낸 모든 자료와 정보를 (　　)(이)라고 합니다. 이러한 데이터를 찾을 수 있는 웹은 다양합니다.



더 알아보기



데이터가 중요한 이유를 인공지능 학습을 통해 더 알아봅시다.

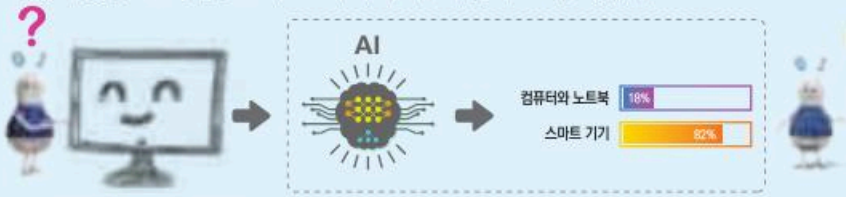
인공지능은 많은 양의 좋은 데이터를 골고루 학습했을 때 정확한 정보를 우리에게 제공할 수 있습니다. 사람들은 지금도 더 많은 양의 좋은 데이터를 골고루 입력하기 위해 노력하고 있습니다.

만약에 일부분의 내용만 많은 데이터를 인공지능이 학습했다면 우리에게 정확한 정보를 제공하지 못할 것입니다. 인공지능은 입력된 데이터만 학습하고 분석하기 때문입니다.

'컴퓨터와 노트북'과 '스마트 기기'를 구분하는 인공지능이 학습이 잘 되었는지 확인하기 위해 다른 친구들의 그림을 더 인식시켜 보았습니다.

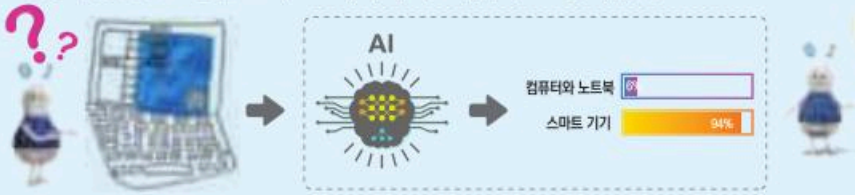


첫 번째는 컴퓨터를 생각하고 그린 그림을 인식시켰어요.
인공지능은 82 만큼 스마트 기기에 더 가깝다고 알려줬어요.

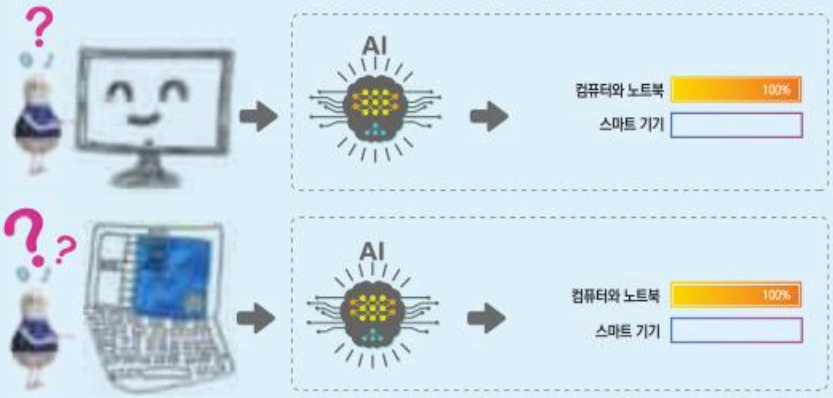




두 번째는 노트북을 생각하고 그린 그림을 인식시켰어요.
인공지능은 94 만큼 스마트 기기에 더 가깝다고 알려줬어요.



두 개의 그림에 대해 인공지능은 올바르지 않은 정보를 알려줬어요.
우리는 좋은 데이터를 골고루 입력하지 않았기 때문이라고 생각했어요.
인공지능에 각각의 사진을 더 입력하여 학습시켰어요. 그리고 친구들이
그린 그림을 다시 인식시켜봤어요.



인공지능은 모두 '컴퓨터와 노트북'이라고 정확하게 알려줬어요.

이처럼 인공지능은 데이터의 양이 적거나 한 부분과 관련된 데이터만 많거나 손상된 데이터가 많으면 좋은 판단을 하지 못합니다.

인공지능은 많은 양의 좋은 데이터를 골고루 학습했을 때 올바른 판단을 할 수 있습니다. 그래서 인공지능에서 데이터는 매우 중요합니다.

개와 고양이 사진으로 알아보는 데이터의 중요성은 137쪽
인공지능이 학습하는 과정을 체험하려면 138쪽

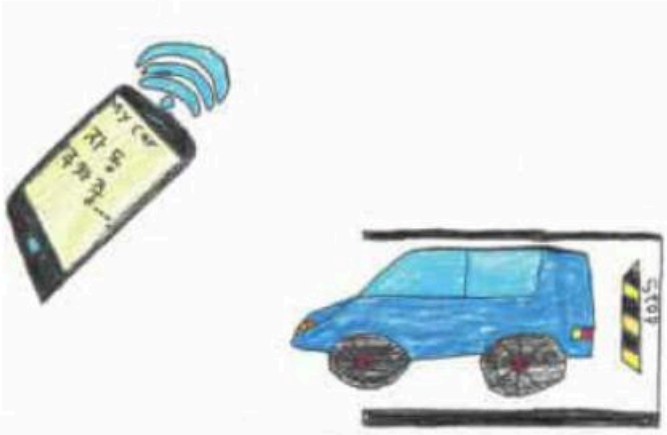
확인하기

❶ 인공지능이 좋은 판단을 내리기 위해서는 데이터의 수가 (**많을 / 적을**) 수록 좋습니다.
또한 해결하고자 하는 문제와 관련된 좋은 데이터가 (**골고루 / 일부 내용만**) 있으면
정확하게 판단하는데 도움이 됩니다.

4 인공지능으로 우리 주변이 달라져요

생각열기

친구들이 표현한 인공지능과 미래사회의 모습입니다.
인공지능으로 우리의 주변이 어떻게 달라질까요?









배울 내용

우리 주변이 인공지능으로 달라지는 모습을 알아봅시다.

이 내용을 배우면…

- 인공지능으로 우리 주변이 달라지는 것을 상상할 수 있습니다.

인공지능으로 우리 주변은 어떻게 변할까요?

인공지능의 발달로 변화하는 우리 주변의 모습을 상상해봅시다.



다음은 학교에 있는 여러 장소의 모습입니다. 각 장소에서 인공지능으로 변화하는 모습을 상상하여 보기와 같이 써 봅시다.

보기

현재는 이렇게 사용하고 있어요.

나는 학교 시간표와 하루 일과를 직접 확인합니다.

인공지능 기술을 활용하면 우리 생활이 어떻게 달라질까요?

인공지능 스피커가 나의 하루 일정과 생활에 필요한 다양한 정보를 알려주어 생활이 편리해 집니다.

교실



현재는 이렇게 사용하고 있어요.

인공지능 기술을 활용하면 우리 생활이 어떻게 달라질까요?



현재는 이렇게 사용하고 있어요.

인공지능 기술을 활용하면
우리 생활이 어떻게 달라질까요?



현재는 이렇게 사용하고 있어요.

인공지능 기술을 활용하면
우리 생활이 어떻게 달라질까요?



현재는 이렇게 사용하고 있어요.

인공지능 기술을 활용하면
우리 생활이 어떻게 달라질까요?


AI

II

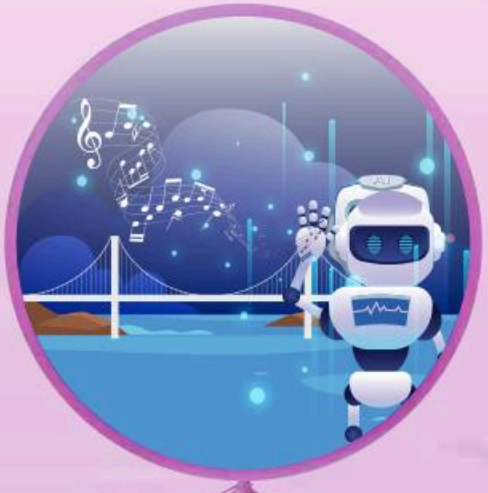
디지털 세상을 체험해요

우리의 주변에 있는

디지털 세상을 체험해 봅시다.







1. 음성 인식을 체험해요
   - •디지털 체험 노트 만들기
2. 이미지 인식을 체험해요
3. 빅 데이터 웹을 체험해요
4. 증강현실을 체험해요
5. 가상현실을 체험해요

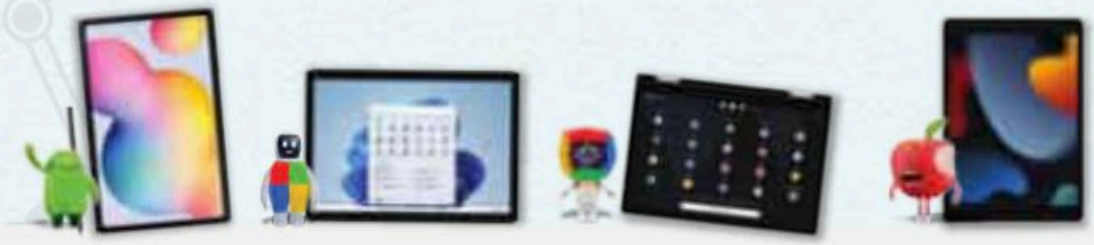
확인하고 읽어요

소프트웨어와 인공지능 소프트웨어를 체험하기 위해 준비해야 할 것을 확인해 봅시다.

디지털 세상을 체험하려면
반드시 정해진 디지털 기기와
소프트웨어로 체험해야 합니다!

1 내가 사용하는 디지털 기기를 확인하고 표시해 봅시다.

◯ 안드로이드 패드 ◯ 윈도우북 ◯ 크롬북 ◯ 아이패드



2 나의 디지털 기기가 인터넷에 연결되어 있는지 확인해 봅시다. 확인 ☐

3 학교에서 만들어 준 구글 계정 또는 마이크로소프트 365 계정과 비밀번호를 확인하고 표시해 봅시다.

구글 ☐ 마이크로소프트 365 ☐ 기타 ☐

4 읽어봅시다.

'웹브라우저'란 인터넷을 사용할 수 있는 소프트웨어를 말합니다.
디지털 기기에서 사용하는 웹브라우저의 아이콘을 읽는 방법을 알아봅시다.

디지털 기기	웹브라우저		
	아이콘	영어 이름	이렇게 읽어요
안드로이드 패드		Internet	'인터넷'
크롬북		Chrome	'크롬'
윈도우북		Microsoft Edge	'엣지'
아이패드		Safari	'사파리'

우리가 체험할 소프트웨어입니다. 읽는 방법을 알아봅시다.

아이콘	영어 이름	이렇게 읽어요
Google	Google	'구글'
	Google 문서	'구글 문서'
	Google 앱	'구글 앱'
	Microsoft Word	'마이크로소프트 워드'
	Microsoft 365	'마이크로소프트 365'

1 음성 인식을 체험해요

생각열기

부산불꽃축제는 2005년부터 매년 열리는 부산의 대표적인 축제입니다.
불꽃쇼를 감상하러 온 이진이는 배경으로 흘러나오는 노래가 무엇인지 궁금해졌습니다.
이진이는 스마트 기기에 있는 음성 인식 기능을 사용하여 노래의 제목을 찾아보았습니다.
음성 인식 기능이란 무엇일까요?



배울 내용

음성 인식에 대해 알아봅시다.

우리 고장의 자랑거리, 부산의 문화유산과 관련지어 생각해요.



이 내용을 배우면…

- 음성 인식에 대해 알 수 있습니다.
- 음성 인식 기능을 활용할 수 있습니다.

음성 인식은 어떻게 하는 것일까요?

'음성 인식'이란 사람의 목소리를 학습한 인공지능이 새로운 목소리를 인식하고 분석해서 결과를 나타내는 것을 말합니다.

이진이가 마이크를 통해 '학교종' 노래를 부르면 음성 인식 소프트웨어가 노래를 인식합니다. 인공지능은 학습한 데이터와 비교하고 분석합니다. 이진이가 부른 노래가 인공지능이 학습하여 알고 있는 세 개의 '학교종' 노래와 각각 52%, 47%, 44% 정도로 비슷하다고 결과를 나타냈습니다.



음성 인식은 우리 생활 속의 스마트TV, 스피커, 냉장고, 에어컨, 스마트워치, 자동차, 로봇 등에서 인공지능 기능으로 사용되고 있습니다. 또한, 음성 인식 기능을 사용하여 문서도 작성할 수 있습니다.

체험하기

음성 인식 소프트웨어를 사용하여 문서를 작성해 봅시다.

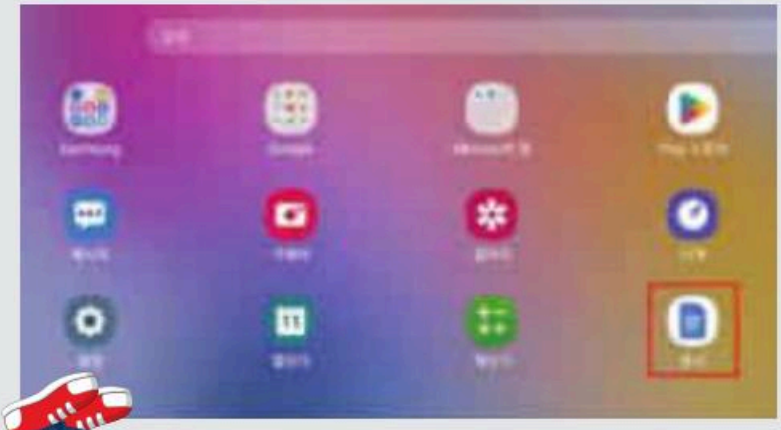
준비해요

아이콘	필요한 소프트웨어
안드로이드 패드 아이패드	구글 문서
크롬북	크롬
윈도우북	엣지 크롬

1 안드로이드 패드와 아이패드로 체험해 봅시다.

① 바탕화면에서 구글 문서 앱을 선택

안드로이드 패드에서 구글 문서 앱 설치는 141쪽
아이패드에서 구글 문서 앱 설치는 142쪽



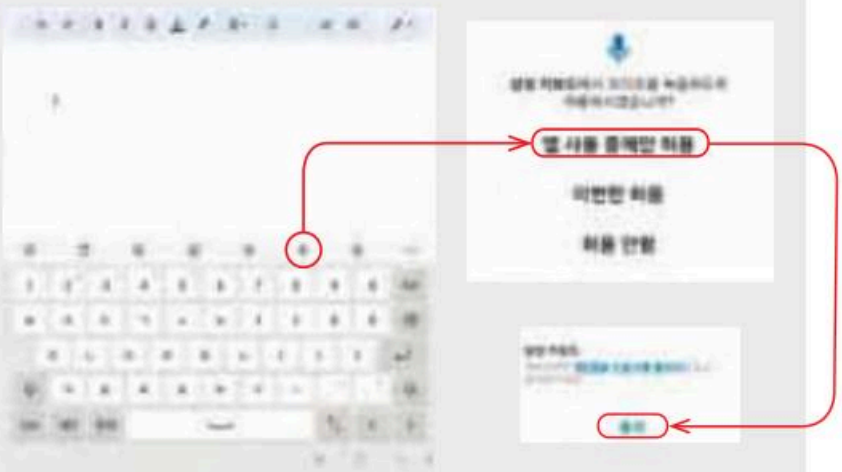
② + 를 선택하여 새 문서 를 선택



③ 제목없는 문서를 선택하여 문서 이름 변경



④ 마이크 를 누르고 오디오를 녹음하도록 앱 사용 중에만 허용 하고
개인정보 수집 이용 동의서를 읽고 동의 로 선택



체험을 함께할 때는 주변 친구들의 음성이 인식될 수 있으므로
이어폰을 사용하거나, 조용한 곳에서 마이크에
가까이 대고 말을 해야 해요.

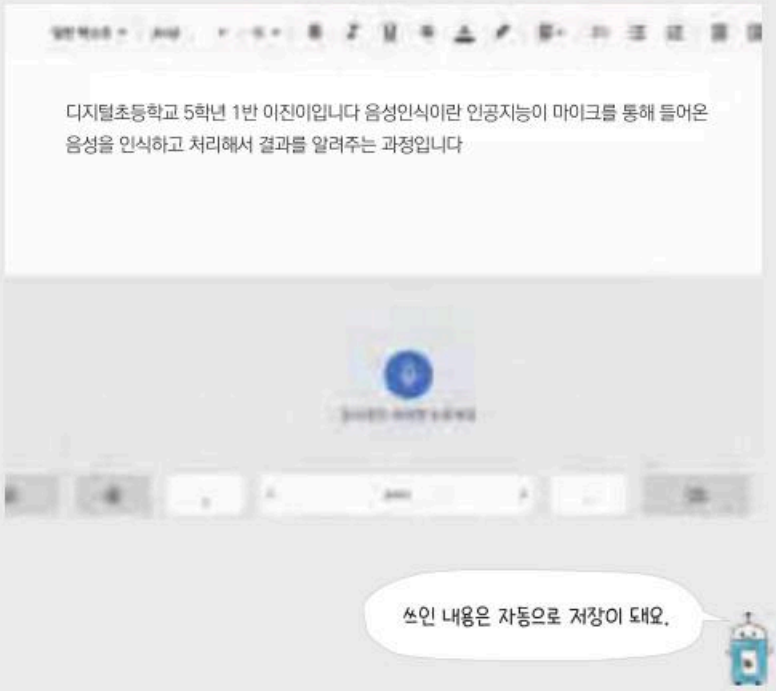
⑤ 다음 내용을 음성으로 읽기

"디지털초등학교 5학년 1반 이진이입니다
음성인식이란 인공지능이 마이크를 통해
들어온 음성을 인식하고 처리해서 결과를
알려주는 과정입니다"

일시정지 하려면 누르세요

음성으로 줄을 바꾸려면 아이패드에서는
'줄바꿈'이라고 말하면 돼요.
안드로이드 패드에서는 지원되지 않아요.

⑥ 읽은 내용이 글자로 바뀌어 쓰인 것을 확인





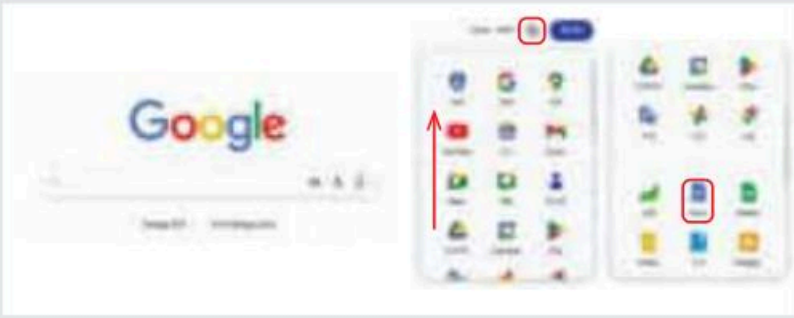




2 크롬북과 윈도우북으로 체험해 봅시다.

(1) 구글 웹으로 구글 문서를 체험해 봅시다.

① 구글 웹(https://www.google.com)에 연결하고 로그인한 후 앱 서랍 을 선택하고 구글Docs(문서) 를 선택



② 빈문서를 선택

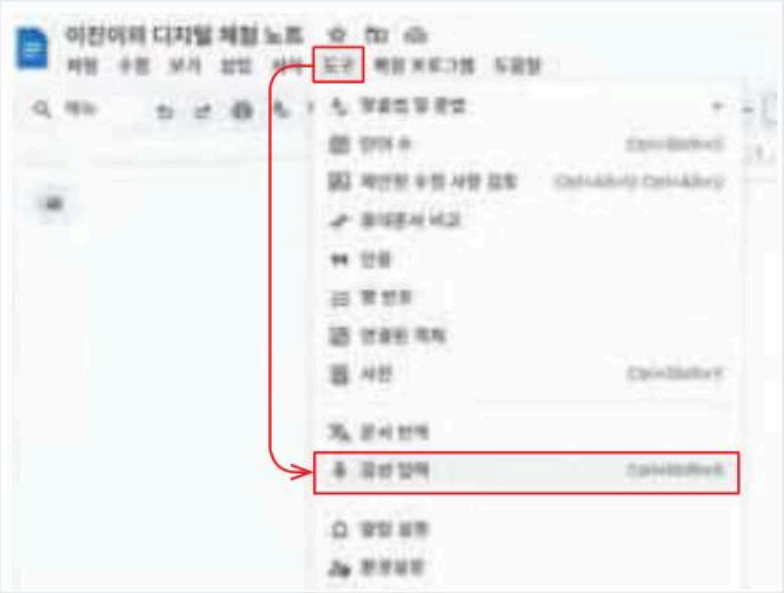




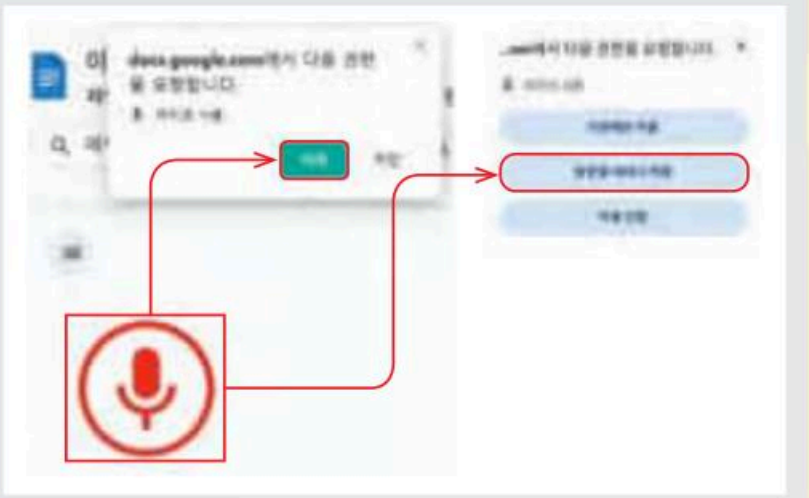
③ 제목 없는 문서 를 선택하고 문서 이름 변경



④ 도구 에서 음성 입력 을 선택



⑤ 마이크 사용을 허용 또는 방문할 때마다 허용 으로 선택



⑥ 다음 내용을 음성으로 읽기

"디지털초등학교 5학년 1반 이진이입니다 마침표 줄바꿈 음성 인식이란 인공지능이 마이크를 통해 들어온 음성을 인식하고 처리해서 결과를 알려주는 과정입니다 마침표"

음성으로 줄을 바꾸려면 **크롬북**에서는 '줄바꿈'이라고 말하면 돼요. '마침표', '느낌표', '물음표'라고 말하면 '.', '!', '?'를 쓸 수 있어요.

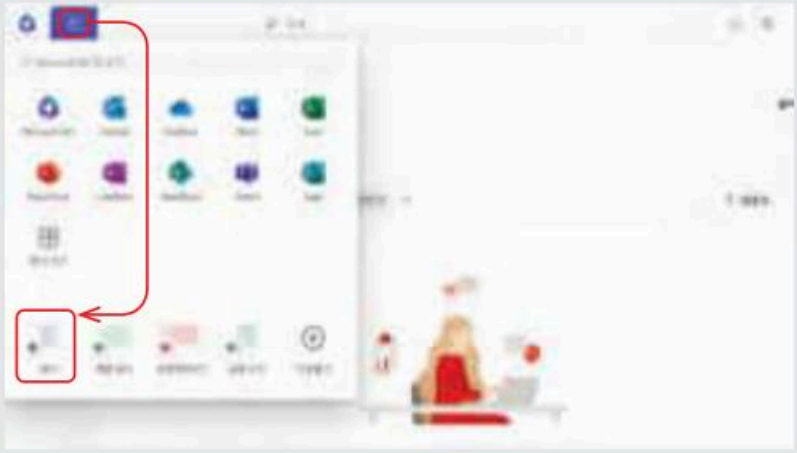


(2) 마이크로소프트 365 웹에서 워드(Microsoft Word)로 체험해 봅시다.

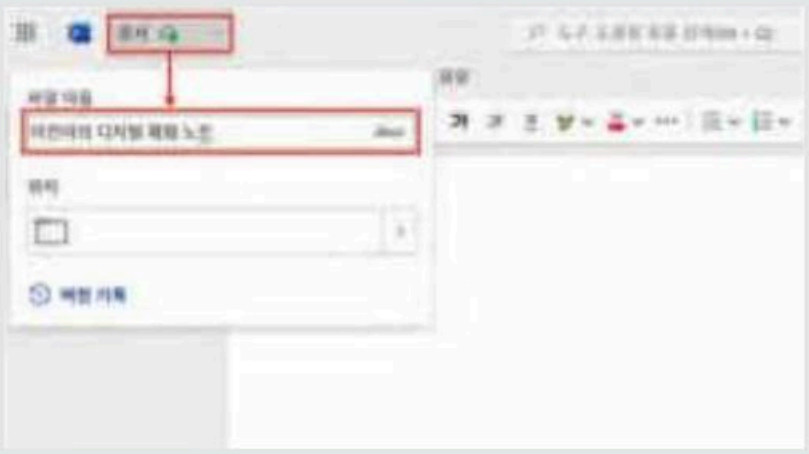
① 마이크로소프트 365 웹(https://www.office.com)에 연결하고 로그인



② 앱 시작 관리자를 선택하고 문서를 선택



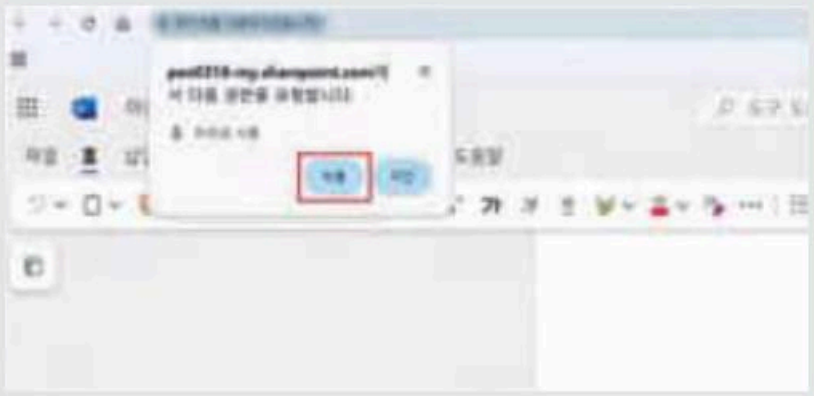
③ 를 선택하고 에서 문서 이름 변경



④ 받아쓰기 를 선택



⑤ 마이크 사용 권한 허용 선택



⑥ 다음 내용을 음성으로 읽기

"디지털초등학교 5학년 1반 이진이입니다 마침표 줄바꿈 음성 인식이란 인공지능이 마이크를 통해 들어온 음성을 인식하고 처리해서 결과를 알려주는 과정입니다 마침표"

윈도우북에서는
'줄바꿈'이라고 말하면 음성으로 줄을 바꿀 수 있어요.
'마침표', '느낌표', '물음표'라고 말하면
'.', '!', '?'를 쓸 수 있어요.

⑦ 읽은 내용이 글자로 바뀌어 쓰인 것을 확인



확인하기

❶ 인공지능이 마이크를 통해 들어온 음성을 인식하고 처리해서 결과를 알려주는 과정을 ( )(이)라고 합니다.

❷ 음성 인식을 체험하기 위해 사용한 소프트웨어는 ( )입니다.

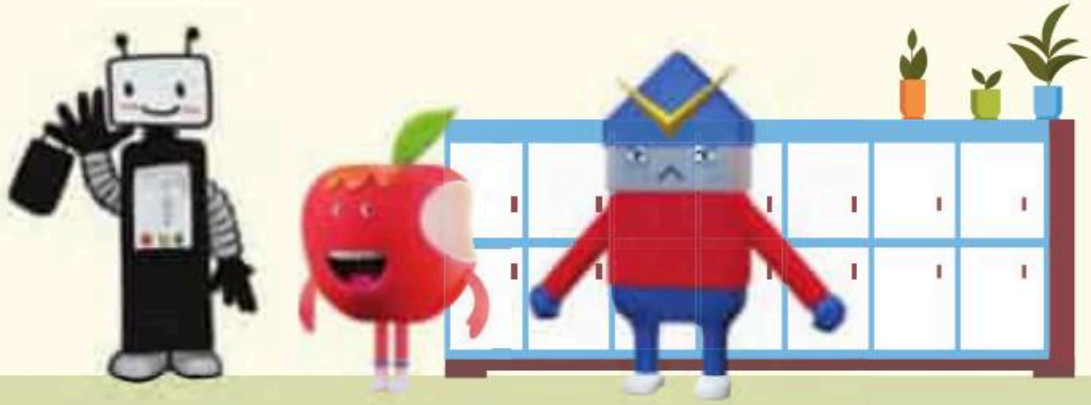
❸ 우리 생활 속에서 음성 인식이 사용되고 있는 예를 써 봅시다.

(, ,)

❹ 음성 인식에 대해 배운 내용을 디지털 체험 노트에 음성으로 정리해 봅시다.







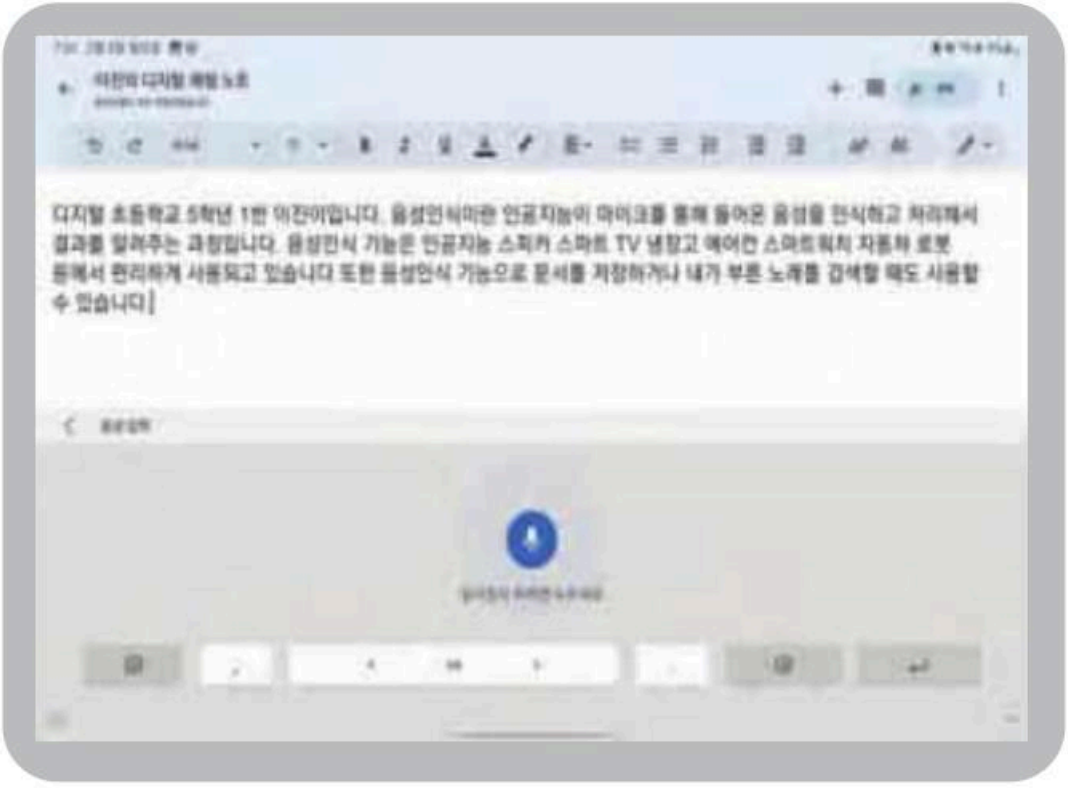


디지털 체험 노트 만들기

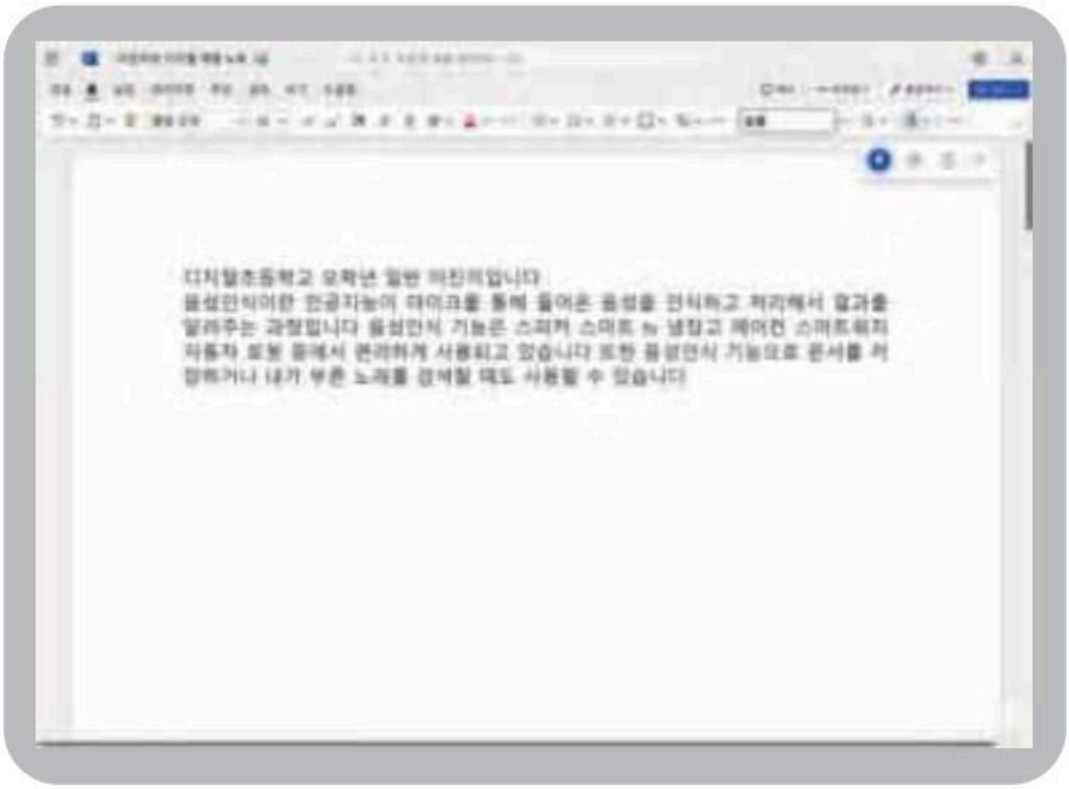
디지털 체험 노트는 인공지능의 음성 인식 기능을 활용하여 'Ⅱ. 디지털 세상을 체험해요'단원에서 학습한 내용을 정리하는 노트입니다. 음성 인식, 이미지 인식, 빅 데이터 웹, 증강현실, 가상현실 등 인공지능과 관련하여 다양하게 체험한 내용을 디지털 체험 노트 속에 하나씩 채워가면서 디지털 세상과 점점 가까워질 수 있습니다.

이번 시간에 배운 음성 인식 기능을 사용하여 디지털 체험 노트에 정리해 봅시다.

• 구글 문서



• 워드





더 알아보기

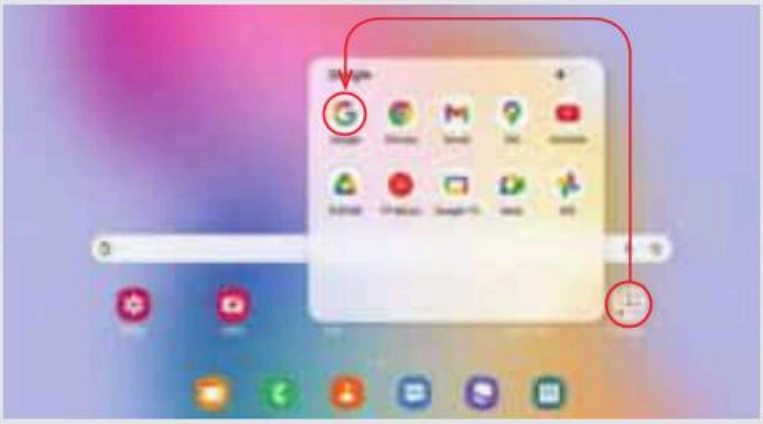
인공지능은 내가 부른 노래의 제목을 맞힐 수 있을까요?





1 안드로이드 패드와 스마트폰의 구글 앱 으로 체험해 봅시다.

① 구글 폴더 를 선택하고 구글 앱 을 선택

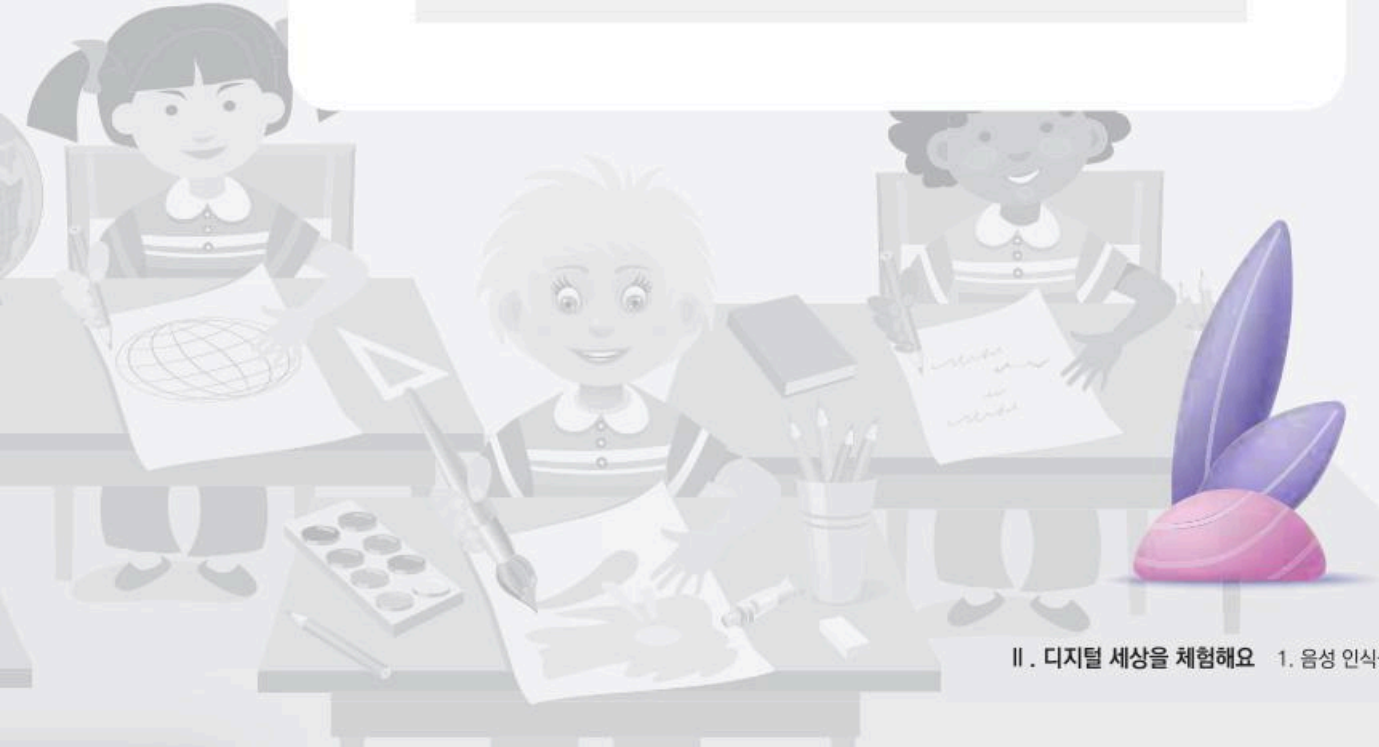


② 음성 검색 을 선택



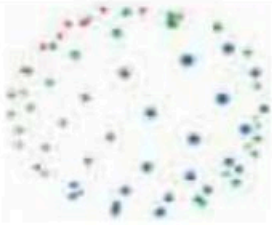
③ 노래 검색 을 선택





④ 마이크에 입을 가까이 하고 '학교종' 노래 부르기

듣는 중...



⑤ 인공지능이 분석한 결과가 숫자로 나타난 것을 확인

숫자가 100에 가까울수록 인공지능에게 들려준 노래와
인공지능이 학습한 노래가 일치할 가능성이 크다는 것을 말해요.





학교종
동요
90% 일치

학교 종
동요
77% 일치

학교종
Various Artists
74% 일치

• 두 가지 방법으로 노래를 인식시켜 보았습니다.

첫 번째 방법은 '학교종' 노래를 콧노래로 부르기입니다.
두 번째 방법은 '학교종' 노래 가사를 '산토끼' 노래 음정으로 부르기입니다.

인공지능이 음성을 인식한 결과를 확인해봅시다.

① '학교종' 노래를 콧노래로 불렀을 때 결과



② '학교종' 노래 가사를 '산토끼' 노래 음정으로 불렀을 때 결과



• 내가 부를 노래를 정하고, 다음 세 가지 방법으로 노래를 부른 후 인공지능이 인식한 결과를 써 봅시다.

노래 제목 (　　)

① 올바른 음정과 올바른 가사로 불렀을 때

② 가사 없이 콧노래로 불렀을 때

③ 선택한 노래의 가사를 다른 노래의 음정으로 불렀을 때

2 이미지 인식을 체험해요



생각열기

부산의 낙동강 하구에 있는 을숙도는 철새가 이동하면서 쉬어가는 곳이며 다양한 생물들이 살아가는 서식지입니다. 생태 체험 학습을 위해 을숙도를 방문한 앙드로이와 이진이는 강가에서 헤엄치고 있는 고니를 보고 디지털 기기로 사진을 찍었습니다.

이진이의 기기 화면과 앙드로이의 기기 화면을 비교해 보니, 앙드로이의 기기 화면에만 고니의 다양한 생김새와 정보가 나타나 있었습니다. 앙드로이는 이미지 인식 기능을 사용했기 때문입니다. 이미지 인식 기능이란 무엇일까요?



배울 내용

이미지 인식에 대해 알아보고 체험해 봅시다.

이 내용을 배우면…

- 이미지 인식에 대해 알 수 있습니다.
- 이미지 인식 기능을 활용할 수 있습니다.

환경·지속가능발전교육,
생태환경교육과 관련지어 생각해요.

컴퓨터는 이미지를 어떻게 표현할까요?

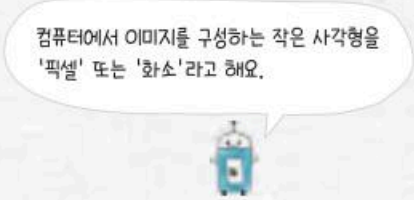
'이미지'는 사진이나 그림을 나타내는 데이터입니다. 우리는 고양이를 그릴 때 날카로운 눈, 뾰족한 귀, 긴 꼬리 등을 그립니다. 모든 것을 0과 1로 이해하는 컴퓨터는 고양이 이미지를 어떻게 표현할 수 있을까요?

0이 적힌 사각형은 흰색, 1이 적힌 사각형은 검은색으로 칠하여 다음 이미지를 완성해 봅시다.



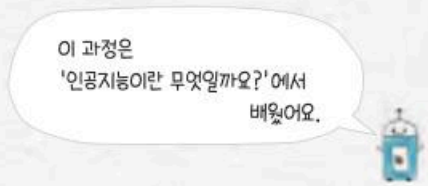
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

이처럼 컴퓨터에서 이미지는 0과 1로 사각형의 색깔이 표현되고, 무수히 많은 사각형이 모여서 이미지가 만들어집니다.



컴퓨터는 이미지를 어떻게 인식할까요?

학습된 인공지능은 카메라로 찍은 고양이 사진을 학습된 데이터와 비교 분석하여 판단합니다. 이 과정을 '이미지 인식'이라고 합니다.





이미지 인식 기능은 생활에서 다양하게 활용되고 있습니다. 그중에서 궁금한 것을 검색할 때 검색어를 입력하는 대신 이미지를 인식하여 검색할 수 있습니다.

체험하기

이미지 인식 소프트웨어를 사용하여 낙동강 하구에 있는 다양한 동식물의 정보를 찾아봅시다.

준비해요

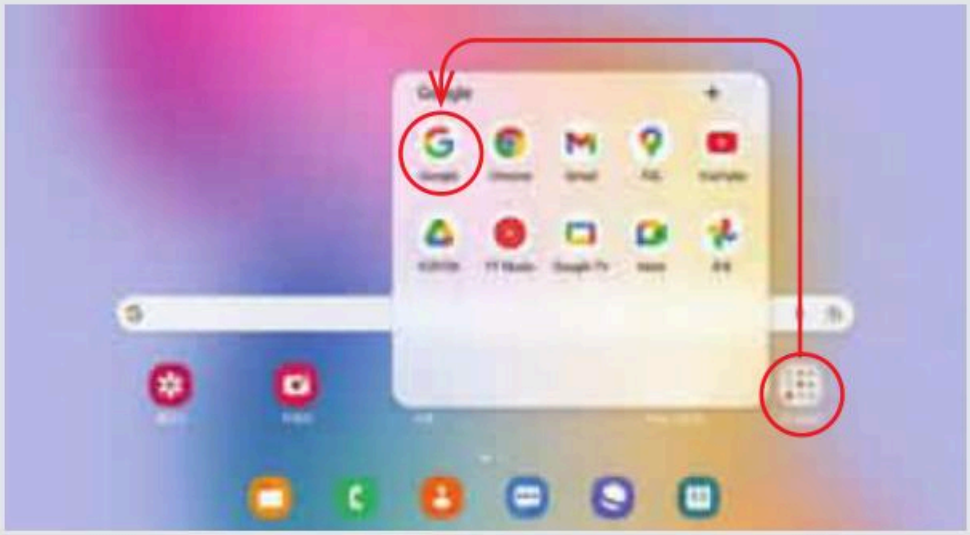
디지털 기기	필요한 소프트웨어
안드로이드 패드 아이패드	구글 앱
크롬북	카메라 앱 크롬
윈도우북	카메라 앱 엣지 크롬

윈도우북은 146쪽

1 안드로이드 패드와 아이패드로 체험해 봅시다.

① 구글 폴더 를 선택하고 구글 앱 을 선택

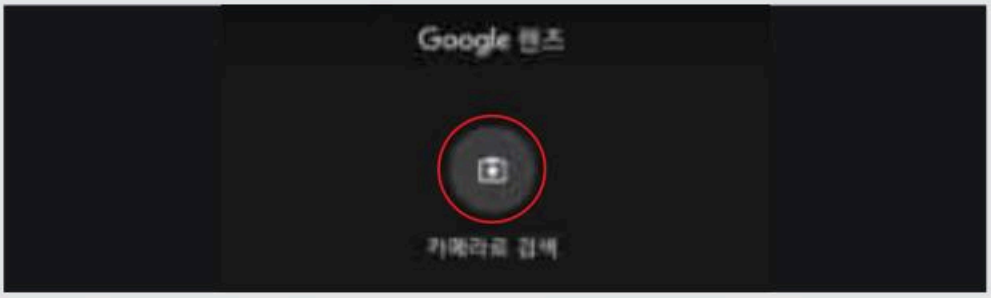
아이패드의 구글 앱 설치는 143쪽



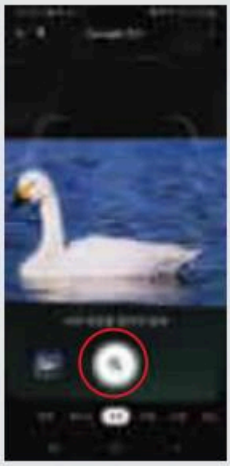
② 이미지로 검색 을 선택



③ 카메라로 검색 을 선택



④ 76쪽과 77쪽의 동식물 이미지를 셔터 버튼 을 눌러 사진 찍기



⑤ 이미지 인식 결과를 확인

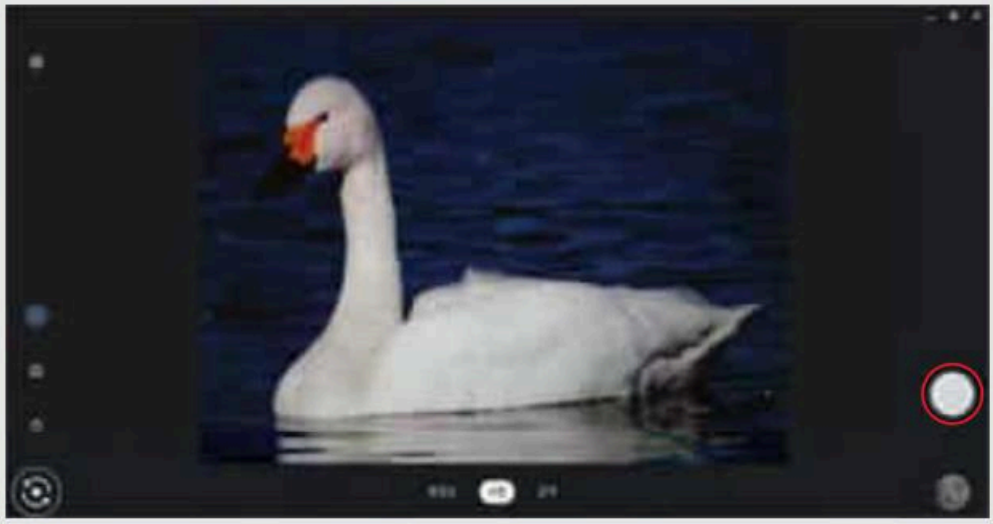


2 크롬북으로 체험해 봅시다.

① 시작 을 선택하여 '카메라' 검색 후 를 선택



② 76쪽과 77쪽의 동식물 이미지를 촬영 을 눌러 사진 찍기



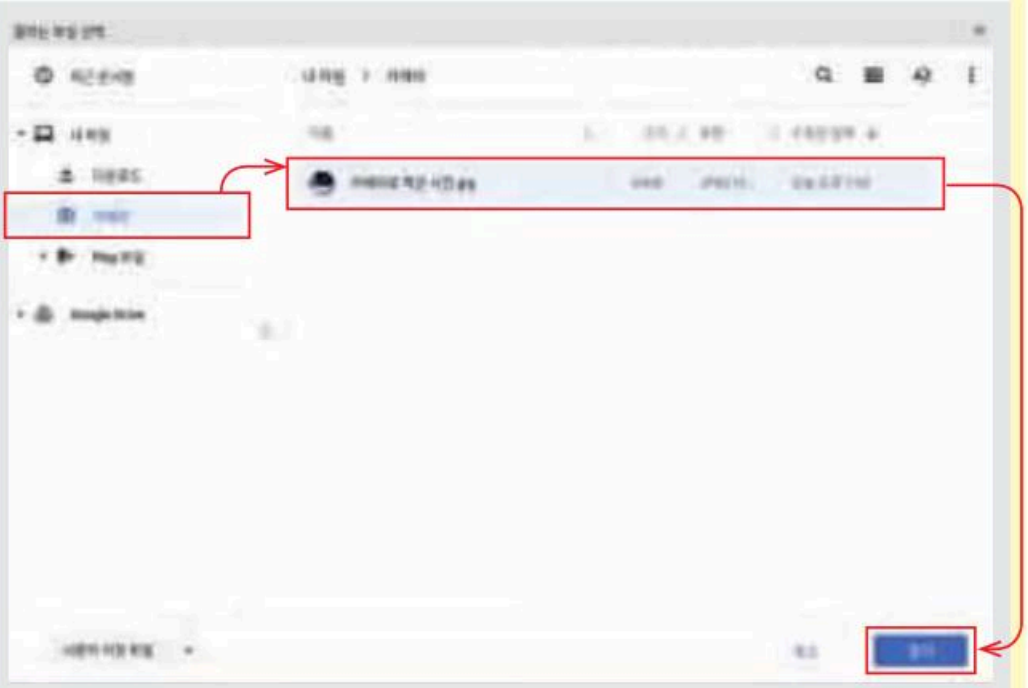
③ 구글 웹(https://www.google.com)을 연결하고 이미지로 검색 을 선택



④ 파일을 업로드 를 선택



⑤ 내 파일 에서 카메라 를 선택 후 찍은 사진을 선택하고 열기 를 선택



⑥ 이미지 인식 결과를 확인



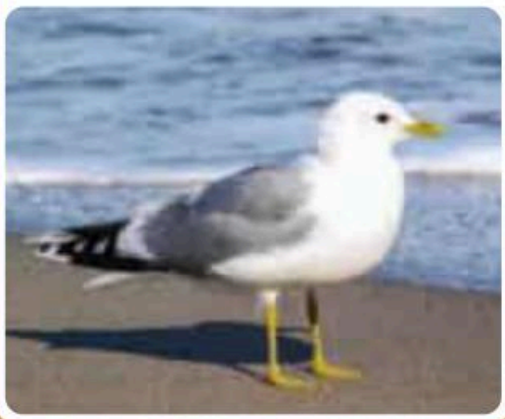


이미지 인식 기능을 사용하여
낙동강 하구에 사는 동식물을 조사해 봅시다.

동식물의 특징에 대해 자세히 알고 싶다면
웹에 동식물의 이름을 검색해요.

이름 :

특징 :



이름 :

특징 :



이름 :

특징 :



이름 :

특징 :



이름 :

특징 :



확인하기

❶ 카메라로 이미지를 찍으면 인공지능은 이미지를 인식하고 분석하여 무엇을 나타내는 이미지인지 판단합니다. 이 과정을 (　　)(이)라고 합니다.

❷ 이미지 인식을 체험하기 위해 사용한 소프트웨어는 (　　)입니다.

❸ 이미지 인식에 대해 배운 내용을 디지털 체험 노트에 음성으로 정리해 봅시다.



내가 그린 그림으로 이미지 인식 체험을 오토드로우(Autodraw)와 퀵 드로우(Quick Draw)에서 할 수 있어요. 체험은 158쪽

인공지능은 우리 몸의 한 부분의 움직임을 인식해서 판단할 수도 있어요. 눈동자 움직임과 팔의 움직임을 인식하는 체험을 에서 할 수 있어요. 체험은 157쪽

더 알아보기



컴퓨터는 사진과 그림처럼 글자와 숫자로 된 문자도 인식할 수 있습니다.

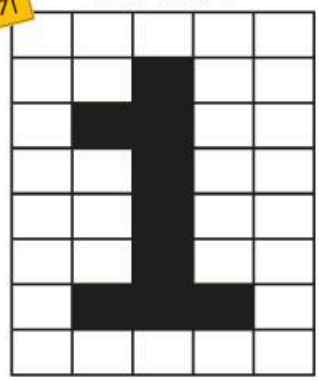
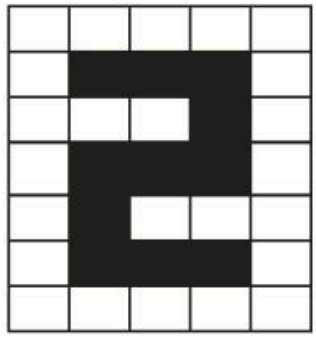
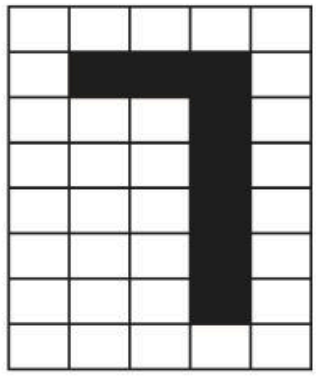


숫자와 글자로 된 기호도 문자입니다.

컴퓨터는 문자를 어떻게 인식할까요?

보기와 같이 1, 2, 7을 컴퓨터에서 사용하는 0과 1로 표현해 봅시다.

보기

문자 나타내기	문자를 0과 1로 표현하기
	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
	
	

카메라로 문자를 찍으면 컴퓨터는 0과 1로 이루어진 데이터로 이해합니다. 이미지를 인식하는 과정과 똑같은 방법으로 문자를 인식합니다. 인공지능은 문자 인식 기능을 통해 우리가 손으로 적은 글씨를 인식할 수 있고, 인식된 문자를 다른 나라의 언어로 번역할 수도 있습니다.

다음은 다른 나라 사람들에게 부산의 유명한 곳을 알리기 위해 만든 다양한 언어로 소개한 여행 책자입니다. 보기와 같이 문자 인식 기능을 사용하여 알맞은 여행지와 설명을 연결해봅시다.



보 기




このスタジアムの応援文
化は有名で、そのユニークな応援の様子は、2014年にニューヨー
クタイムズ紙で紹介されたこともあります。試合がある日の釜慶
野球場は、新聞紙やオレンジ色のビニール袋などの様々な応
具を使った応援と観戦者たちの大声が鳴り止まない、情熱とエネル
ギーであふれて賑やかです。
HAEUNDAE
韩国人经常光顾的 海券地。包括特级酒店、餐厅、
海洋馆、沙滩节等在内，享受的理由多种多样。
特别是避暑季节来到 的人超过100万名,人气非常高。
This village has colorful roofs that eem to touch the sky, and
a warmth that copvers the whole village. This village's beautiful
landscape gave it the nickname of the Machu Picchu of Korea.
In 2009, students, artists, and residents decorated the village
as a part of the Village Artt Project, and the town grew into
a leading tourist attraction of Busan since then.

3 빅 데이터 웹을 체험해요

생각열기

데이터를 활용하면 다양한 정보를 얻을 수 있습니다. 인공지능은 인터넷을 통해 수집한 빅 데이터를 분석하여 문제 해결에 필요한 정보를 제공해 줍니다. 다음은 이진이가 웹에서 부산광역시 동래구의 공중화장실 정보를 찾은 내용입니다.

빅 데이터를 제공하는 웹을 알아보고 체험해 볼까요?



배울 내용

빅 데이터 웹에 대해 알아보고 체험해 봅시다.

이 내용을 배우면…

- 빅 데이터를 제공하는 웹을 알 수 있습니다.
- 빅 데이터를 제공하는 웹을 활용할 수 있습니다.

우리 지역과 관련지어 생각해요.

빅 데이터는 어디서 볼 수 있을까요?

'빅 데이터'는 공공기관이 갖고 있거나 개인 또는 기업이 가지고 있습니다. 공공기관에서 제공하는 빅 데이터는 대부분 무료로 볼 수 있으며 개인이나 기업이 가지고 있는 빅 데이터는 유료로 볼 수 있습니다.

빅 데이터는 디지털 세상에서 가져온 문자, 이미지, 비디오, 소리, 센서 등이 있습니다. 이러한 빅 데이터는 웹에서 누구나 쉽게 검색하고 활용할 수 있습니다. 이 중에서 공공기관에서 수집하고 관리하는 데이터를 '공공데이터'라고 합니다.



통합 데이터지도(https://www.bigdata-map.kr/intro)

아래의 지도는 부산의 책방에 대해 '문화 빅데이터 플랫폼'에서 제공하는 정보입니다. 책방의 위치, 주소, 전화번호, 주차 등 시설 정보가 함께 표시되어 있습니다.



공공 데이터를 제공하는 웹을 활용하면 필요한 데이터와 데이터를 분석한 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 데이터들을 활용하여 우리는 여러 가지 문제를 해결할 수 있습니다.

체험하기

다양한 공공 데이터를 얻을 수 있는
'문화 빅데이터 플랫폼' 웹에서 빅 데이터를
체험해 봅시다.

준비해요

디지털 기기	필요한 소프트웨어
안드로이드 패드	인터넷
크롬북	크롬
윈도우북	엣지
아이패드	사파리

안드로이드 패드, 크롬북, 윈도우북, 아이패드로 '문화 빅데이터 플랫폼' 웹을 체험해 봅시다.

① '문화 빅데이터 플랫폼'을 검색하여 웹을 연결하고 데이터 분석 을 선택

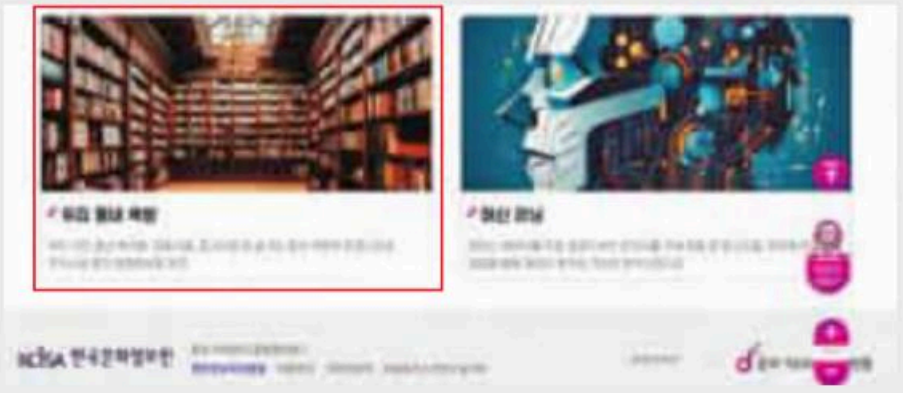




② ⌄를 선택하고, 데이터 시각화 를 선택



③ 제공하는 빅 데이터를 확인하고, **우리 동네 책방** 을 선택





④ 위치정보 접근에 **허용** 을 선택



⑤ 찾아보고 싶은 책방의 시설을 선택





⑥ 추천 책방의 정보를 확인



● **'우리 동네 책방' 웹에서 추천한 정보를 써 봅시다.**

책방 이름 :

책방 종류 :

주소 :

전화번호 :

시설 :

더 알 수 있는 것 :

확인하기

❶ 빅 데이터는 문자, 이미지, 비디오, 소리, 센서 등의 ( )에서 얻은 것들입니다.

❷ 공공기관에서 제공하는 빅 데이터를 ( )(이)라고 합니다.

❸ '우리 동네 책방' 웹에서 활용한 데이터를 써 봅시다.

❹ 빅 데이터를 제공하는 웹을 체험하고 배운 내용을 디지털 체험 노트에 음성으로 정리해 봅시다.



더 알아보기

'KOSIS(코시스) 통계놀이터'는 초등학생을 위해 공공 데이터를 지원하는 웹입니다. 공공 데이터를 분석하여 그림, 표, 그래프 등의 다양한 모양으로 보기 쉽게 나타내고 있습니다. 그리고 데이터를 가지고 있는 공공기관도 알려줍니다.

'KOSIS 통계놀이터'에서 우리 지역의 월별 강수량을 검색해 보고 데이터를 제공하는 공공기관도 알아봅시다.



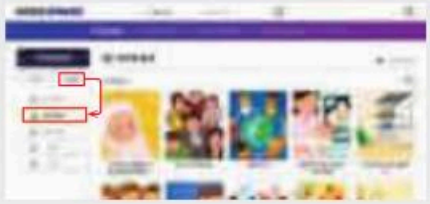
① '통계놀이터'를 검색하여 KOSIS 통계놀이터 웹을 연결
(https://kosis.kr/edu/index/index.do)



② 비주얼 통계 를 선택



③ 비주얼 통계에서 을 선택하고 을 선택



④ 화면을 내려 2 를 선택하고, '우리나라 지역의 월별 합계 강수량' 선택





⑤ ⚙를 선택하고, 시점선택 을 선택



⑥ 기간을 2023년 6월~12월까지 선택하고, 적용 선택



⑦ ⚙를 선택하고, 범례선택 을 선택



⑧ 항목을 '부산' 을 선택하고, 적용 선택







'기상청'에서 제공한 데이터라는 것을 알 수 있습니다.

• 보기와 같이 주제별 에서 궁금한 주제를 탐색하여 데이터와 그 데이터를 제공한 곳을 빈칸에 써 봅시다.

보기

① 주제별 을 선택하고 를 선택



② 궁금한 데이터를 선택



③ 데이터를 제공한 곳을 확인



주제	궁금한 데이터의 제목	데이터를 제공한 곳
문화	국외에 있는 문화재 수	문화재청

4 증강현실을 체험해요

생각열기

눈앞에 공룡이 나타나는 상상을 해 봅시다. 부산 남구에 위치한 이기대에서 'AR(증강현실) 다이노 투어'를 체험할 수 있습니다. 이곳에서 디지털 기기를 사용하면 공룡을 생생하게 살펴볼 수 있습니다.

증강현실 기술을 활용하면 현실에 마치 나타나 있는 것처럼 공룡의 모습을 보고, 공룡의 소리도 들을 수 있습니다. 우리도 함께 **증강현실**을 체험해 볼까요?

배울 내용

증강현실에 대해 알아보고 체험해 봅시다.

이 내용을 배우면…

- 증강현실에 대해 알고 현실과 가상 이미지를 구분할 수 있습니다.
- 증강현실을 체험할 수 있습니다.



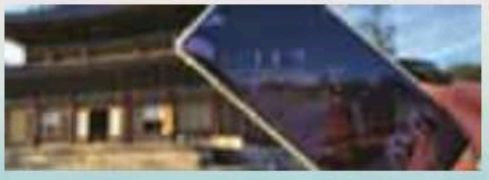
증강현실이란 무엇일까요?

'증강현실(AR)'은 현실 공간에 가상의 이미지를 합쳐서 보여주는 기술입니다.
이기대와 같은 현실 공간에 가상의 공룡 이미지를 더해 증강현실을 만들 수 있습니다.

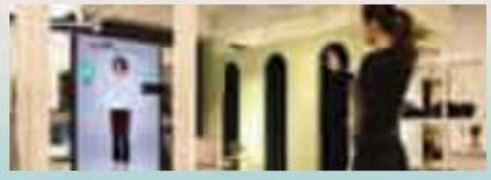


현실 공간 이기대 + 가상 공룡 이미지 → 증강현실

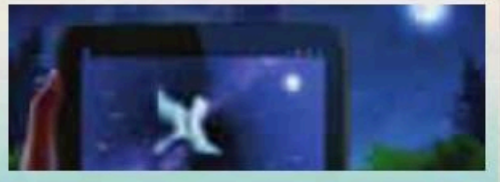
증강현실은 역사, 생활, 과학, 의료 등 여러 분야에서 다양하게 이용되고 있습니다.



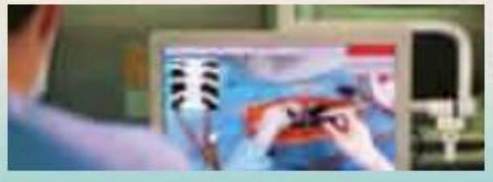
역사 : 옛날의 유적과 유물을 체험할 수 있습니다.



생활 : 옷을 직접 입지 않고 내게 어울리는 옷을 찾을 수 있습니다.



과학 : 실제 별자리를 낮과 밤에 상관없이 관찰할 수 있습니다.



의료 : 안전한 수술을 할 수 있도록 도와줍니다.

체험하기

증강현실 기술을 활용하여 공룡을 생생하게 체험해 봅시다.

준비해요

디지털 기기	필요한 소프트웨어
안드로이드 패드	경기북부어린이박물관 ARsaurus공룡이나타났다 앱
아이패드	구글 앱
안드로이드 패드	구글 아트앤컬처 앱
아이패드	측정 앱

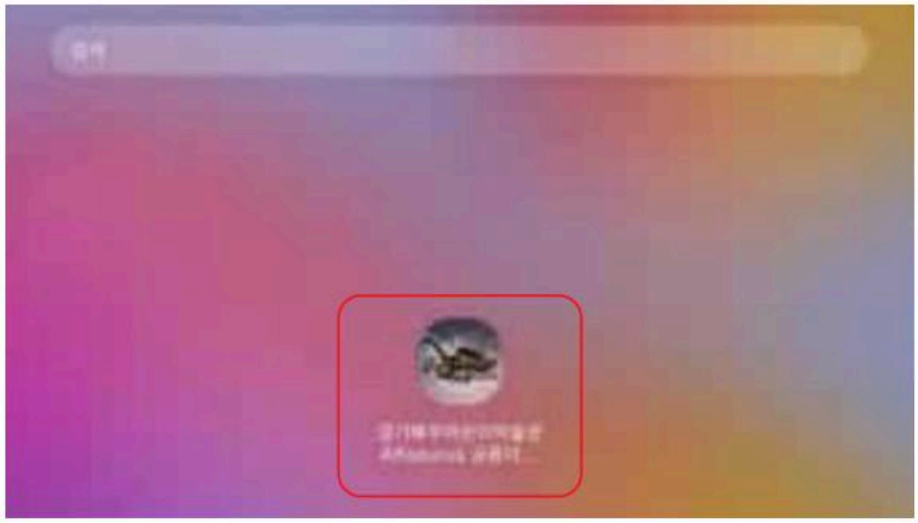
크롬북은 기능에 따라 증강현실 기술이 지원되지 않을 수도 있어요.
스마트폰으로 구글 앱을 설치해야 해요.

1 안드로이드 패드와 아이패드로 체험해 봅시다.

(1) '경기북부어린이박물관ARsaurus공룡이나타났다' 앱으로 증강현실을 체험해 봅시다.

① '경기북부어린이박물관 ARsaurus공룡이나타났다' 앱을 실행

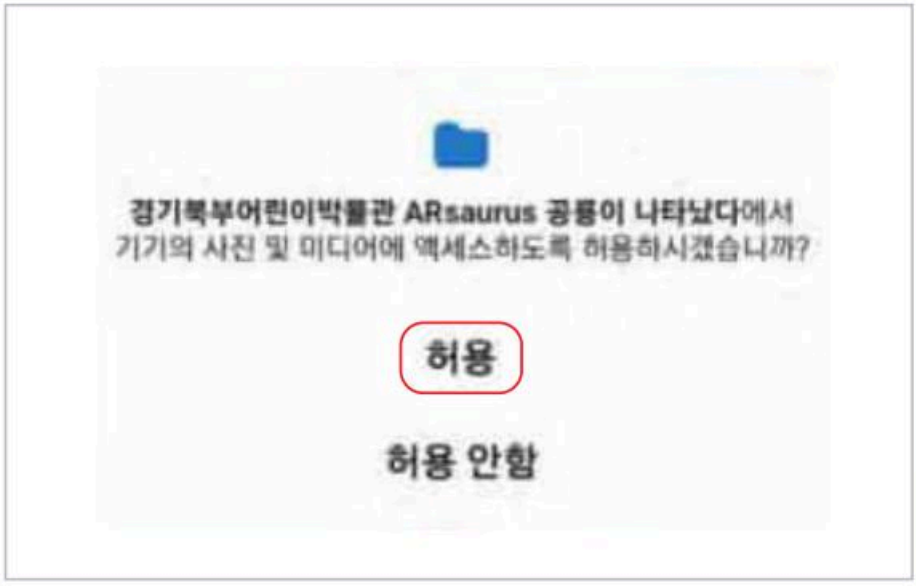
공룡이나타났다 앱 설치는 151쪽



② **앱 사용 중에만 허용** 을 선택



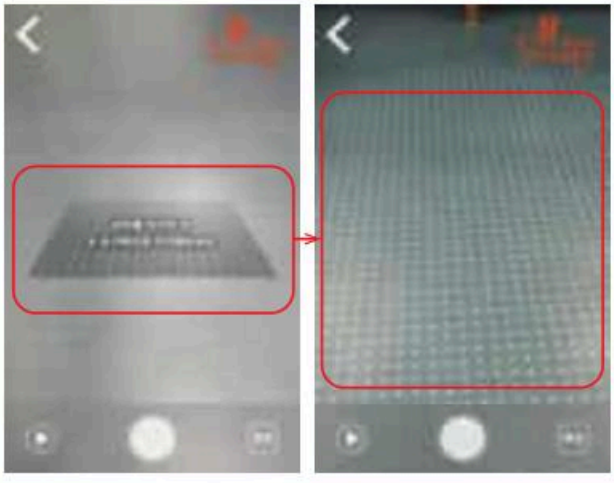
③ **허용** 을 선택



④ 체험하고 싶은 공룡을 선택



⑤ 카메라로 바닥을 비춰서 점 모양이 나타나는 것을 확인
⑥ 점으로 표시된 바닥을 선택



⑦ 공룡이 나타난 것을 확인하고 두 손가락으로 화면을 확대하거나 축소하며 관찰

⑧ 퀴즈 에서 설명 을 선택하여 공룡의 특징을 확인



• 체험한 공룡의 특징을 써 봅시다.

체험한 공룡	공룡의 특징

• 증강현실로 나만의 미술관을 만들고 작품을 관람한 느낌을 써 봅시다.

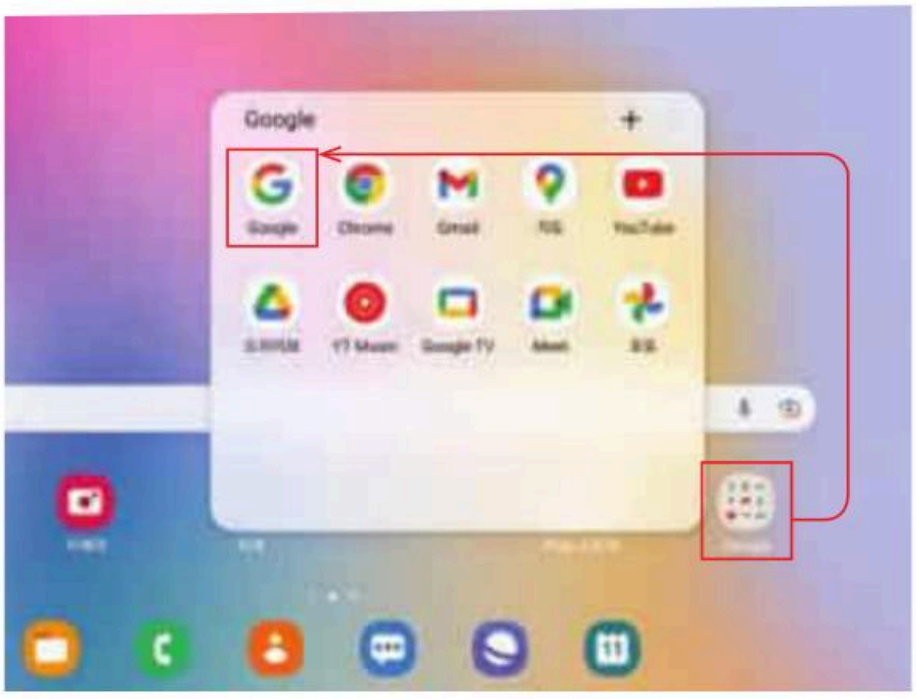
작품 제목	관람한 느낌

(2) 구글 앱 으로 증강현실을 체험해 봅시다.

① 구글 폴더를 선택하고 구글 앱 을 선택



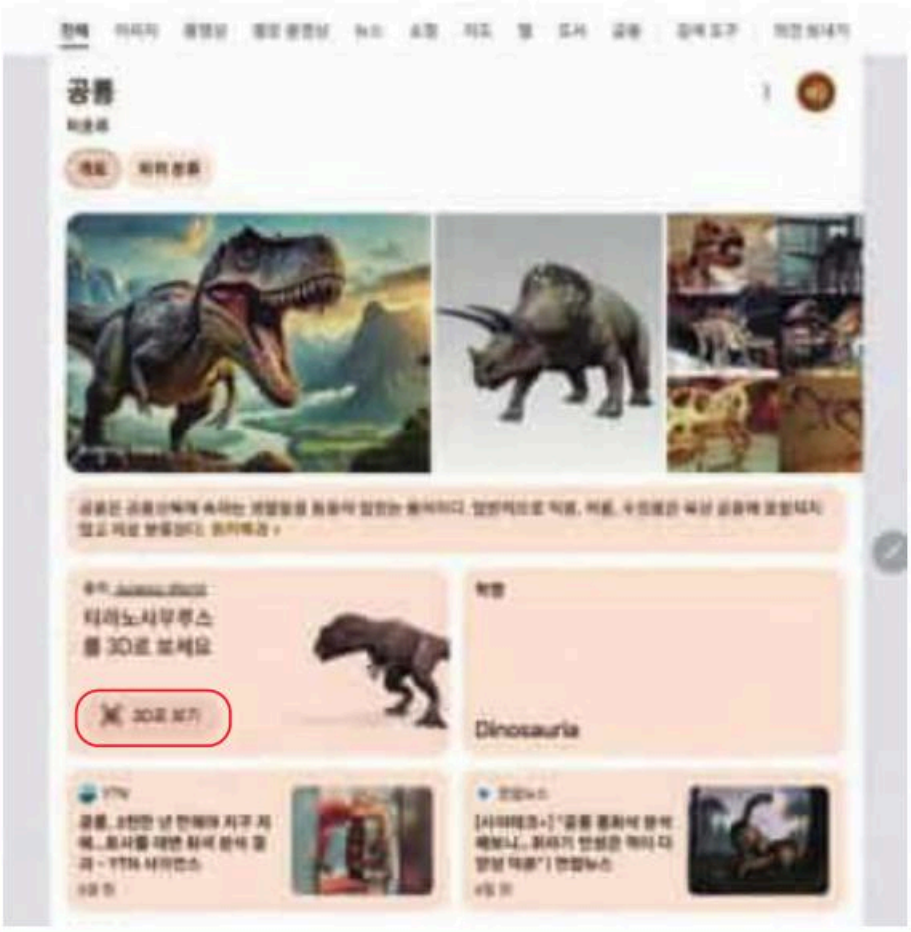
아이패드의 구글 앱 설치는 143쪽



② 웹에서 '공룡'을 검색



③ [redacted] 를 선택



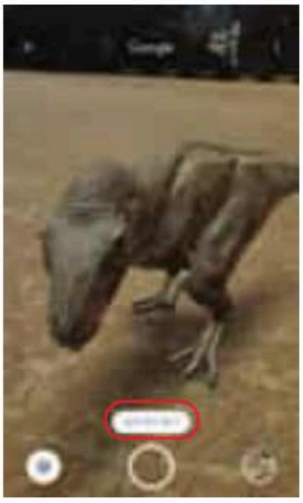
④ 손가락으로 화면을 누르고 돌려서
여러 방향에서 공룡을 관찰



⑤ 내 공간에서 보기 를 선택



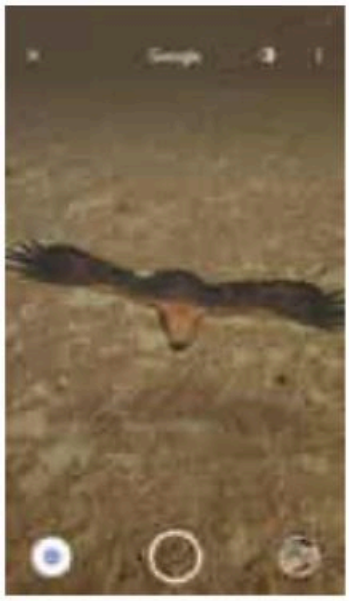
⑥ 실제 크기 보기 를 선택하고,
두 손가락으로 화면을 확대하거나 축소하며 관찰





• 과학 시간에는 다양한 생태계에서 살아가는 생물에 대해 배웁니다.
주변에서 자주 볼 수 없는 동물을 검색하고, 동물의 특징을 써 봅시다.

검독수리



특징 :

벵골호랑이



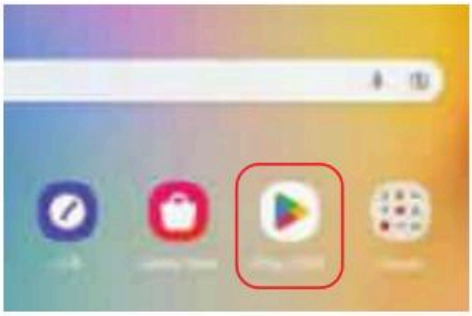
백상아리



• 증강현실로 다양한 동물을 체험한 느낌을 써 봅시다.

2 안드로이드 패드에서 '구글 아트앤컬쳐(Google Arts & Culture)' 앱 설치 및 체험하기

① 플레이스토어 를 실행



② '아트앤컬쳐' 또는 'Google Arts & Culture'를 검색하고 를 선택



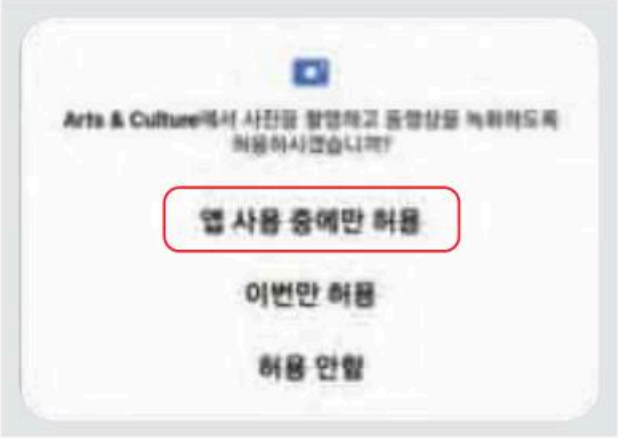
③ 을 선택



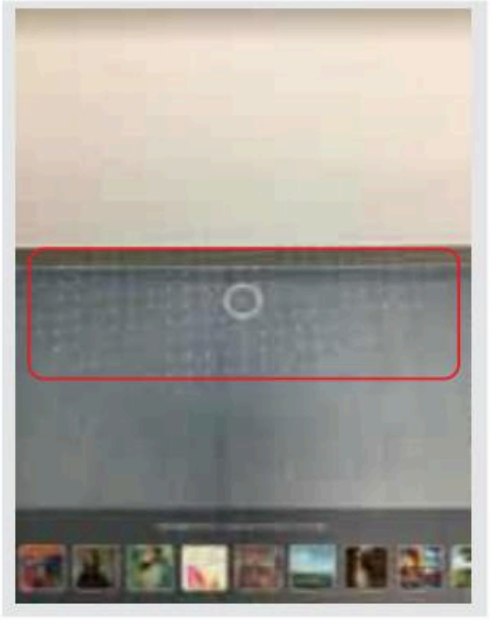
④ 를 선택하고, Art Projector 를 선택



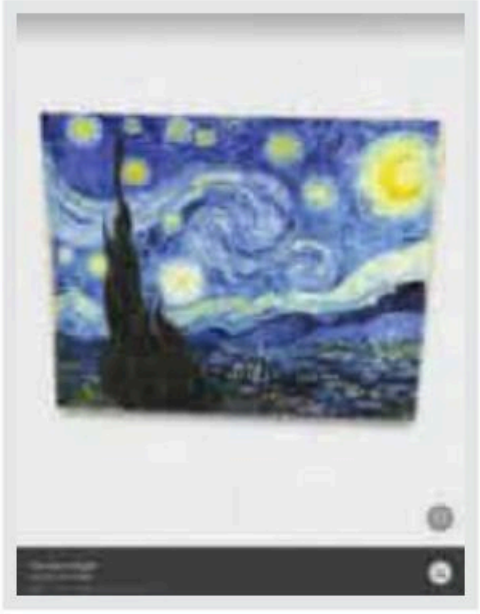
⑤ **앱 사용 중에만 허용** 을 선택



⑥ 카메라로 바닥을 인식



⑦ 작품을 감상

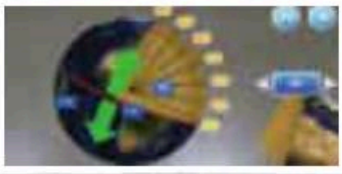


확인하기

❶ 현실 공간에 가상의 이미지를 합쳐서 보여주는 기술을 ( )(이)라고 합니다.

❷ 증강현실을 체험하기 위해 사용한 소프트웨어는 '경기북부어린이박물관 ARsaurus공룡이나타났다' 앱과 ( )입니다.

❸ 증강현실에서 가상 이미지를 구분해 봅시다.

증강현실		가상 이미지
	움직이는 예술작품을 만들 수 있습니다.	(예시) 곰 이미지, 스피커 이미지
	교실에서 지구를 살펴볼 수 있습니다.	
	실제로 옮기지 않아도 원하는 가구를 배치해 볼 수 있습니다.	
	물건의 길이를 잴 수 있습니다.	

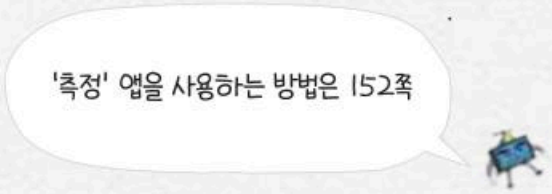
❹ 증강현실에 대해 배운 내용을 디지털 체험 노트에 음성으로 정리해 봅시다.



더 알아보기



증강현실을 활용하면 여러 가지 물건의 길이와 넓이를 잴 수 있습니다.
아이패드 '측정' 앱을 이용하여 여러 가지 물건의 길이와 넓이를 재어봅시다.







5 가상현실을 체험해요

생각열기

한 번도 가보지 못한 곳을 여행하는 상상을 해 본 적이 있나요? 저 멀리 우주의 행성 사이를 지나다니고, 깊은 바닷속 생물들과 헤엄치며, 공룡이 사는 시대를 여행하는 상상을 해 봅시다.

가상현실 기술을 활용하면 직접 가지 않아도 원하는 곳을 자유롭게 여행할 수 있습니다. 가상현실을 체험해 볼까요?

배울 내용

가상현실에 대해 알아보고 체험해 봅시다.

생태환경교육과 관련지어 생각해요.

이 내용을 배우면…

- 가상현실에 대해 알 수 있습니다.
- 가상현실을 체험할 수 있습니다.



가상현실이란 무엇일까요?

'가상현실(VR)'은 현실이 아닌 디지털 공간에 만들어 놓은 세상입니다. 사람들은 가상현실(VR) 속에서 시간과 공간에 관계없이 다양한 경험을 할 수 있습니다. 가상현실로 경험할 수 있는 것들을 살펴봅시다.

• 시간과 공간에 관계없이 어디든지 여행할 수 있습니다.



• 직접 하기 어려운 활동을 연습하거나 체험할 수 있습니다.







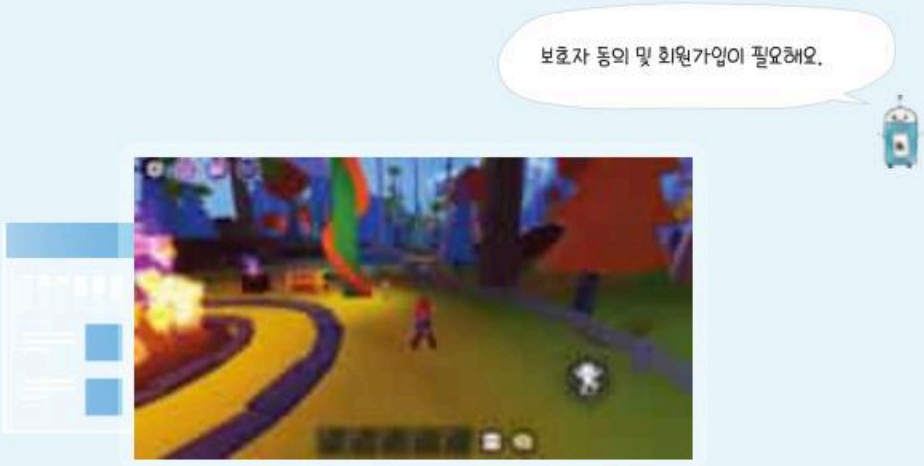


가상현실을 체험할 때에는
카드보드, 가상현실 고글과 같은
가상현실 전용 기기가 필요해요.





• 가상현실을 만들 수 있는 웹을 이용하여 가상현실을 직접 만들 수 있으며, 다른 사람이 만든 가상현실을 체험할 수도 있습니다. 다음은 가상현실을 체험할 수 있는 여러 가지 웹입니다.



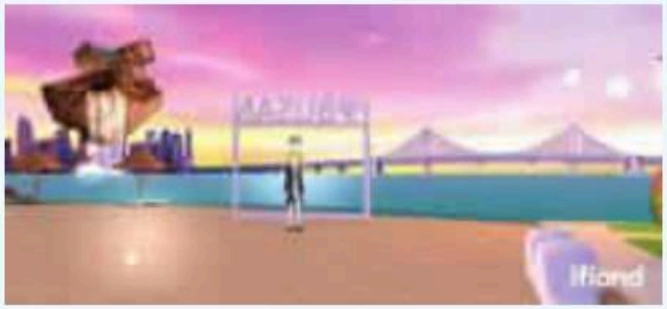
ROBLOX(로블록스) (https://www.roblox.com)



ZEPETO(제페토) (https://app.zepeto.me)



spot(스팟) (https://spotvirtual.com)



ifland(이프랜드) (https://www.ifland.io)



체험하기

국립생태원에서 전시한 '한반도의 범과 생태계'를 가상현실로 체험해 봅시다.

'한반도의 범과 생태계'는 가상현실 전용 기기가 없어도 체험할 수 있어요. 헤드셋이나 이어폰으로 더 생생하게 전시를 관람할 수 있어요.



준비해요

디지털 기기	필요한 소프트웨어
안드로이드 패드	인터넷
크롬북	크롬
윈도우북	엣지
아이패드	사파리






안드로이드 패드, 크롬북, 윈도우북, 아이패드로 체험해 봅시다.

① 웹에서 '국립생태원'을 검색



② 국립생태원 웹(https://www.nie.re.kr)을 연결

QR 코드로 접속하는 방법은 153쪽



국립생태원 '한반도의 범과 생태계'
(https://www.nie.re.kr/
cyber/VR/vrNew/index.html)

③ [전시] 의 [가상전시] 에서 [가상현실(VR)] 을 선택

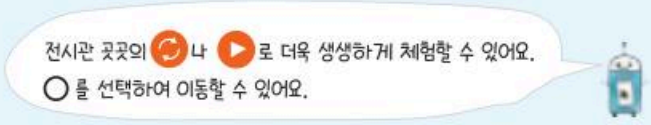


④ '한반도의 범과 생태계 展'을 찾아 [360VR 전시보기] 선택



• '한반도의 범과 생태계' 가상현실 전시관을 자유롭게 관람해 봅시다.





• 가상현실 전시관을 관람한 후 체험 내용을 O/X 퀴즈로 확인해 봅시다.

❶ [돌려보세요] 표범 발에는 털이 없어 눈밭을 걷기 어렵다. ( )
❷ [한반도의 범] 한반도의 범은 한국 표범, 백두산 호랑이, 스라소니가 있다. ( )
❸ [열어보세요] 호랑이는 입술로 냄새를 맡을 수 있다. ( )
❹ [열어보세요] 표범은 몸길이와 같은 긴 꼬리를 가졌다. ( )
❺ [시베리아의 깃대종은 범] 한반도 야생동물은 종 다양성과 수의 균형이 맞다. ( )
❻ [범이 중요한 이유] 균형 잡힌 생태계 보호를 위해 자연 보호에 관심을 가지는 것이 중요하다. ( )

• 가상현실을 이용하여 전시관을 관람하고 느낀 점을 써 봅시다.

확인하기

❶ 현실이 아닌 디지털 공간에 만들어 놓은 세상을 (　　)(이)라고 합니다.

❷ 가상현실을 체험하기 위해 사용한 소프트웨어는 (　　)입니다.

❸ 가상현실의 특징을 정리해 봅시다.

- (　　) (와/과) (　　)에 관계없이 어디든지 여행할 수 있습니다.
- 직접 체험하기 어려운 활동을 연습하거나 경험할 수 있습니다.

❹ 가상현실에 대해 배운 내용을 디지털 체험 노트에 음성으로 정리해 봅시다.

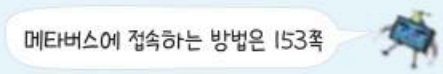


더 알아보기

메타버스란 현실에서 하는 활동을 디지털 공간 속에서 할 수 있는 기술을 말합니다. 메타버스에서 친구를 만날 수도 있고, 선생님과 수업할 수도 있고, 다른 지역에 있는 문화재를 관람할 수도 있습니다. 메타버스로 다른 지역의 문화를 체험해 볼까요?



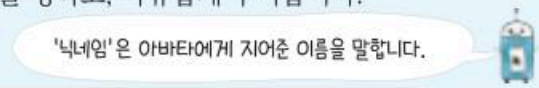
• QR 코드나 주소를 활용하여 다른 지역 메타버스를 체험해 봅시다.





세계로 열린 문화 경북
(https://zep.us/play/DEvo48)

• 메타버스 속에서 나는 아바타로 다른 사람들과 소통할 수 있습니다. 메타버스 속 아바타는 현실 속의 나를 표현한 것과 같습니다. 아바타의 닉네임을 정하고, 자유롭게 꾸며봅시다.



① 닉네임을 저장해 봅시다.

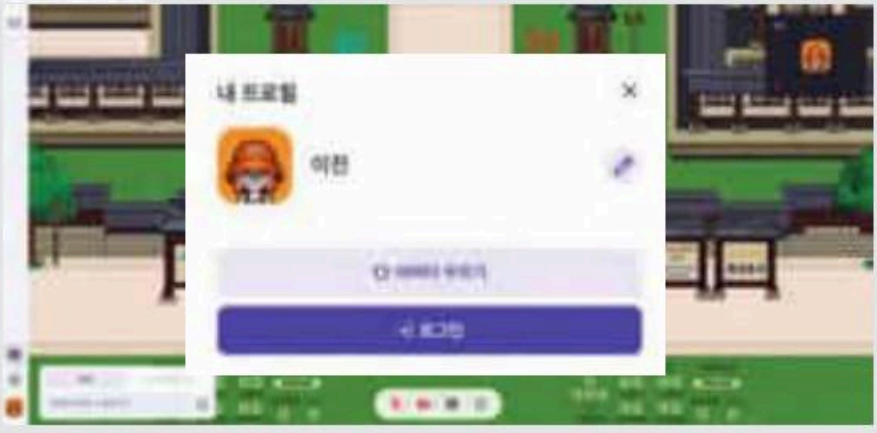


② 아바타를 꾸며봅시다.

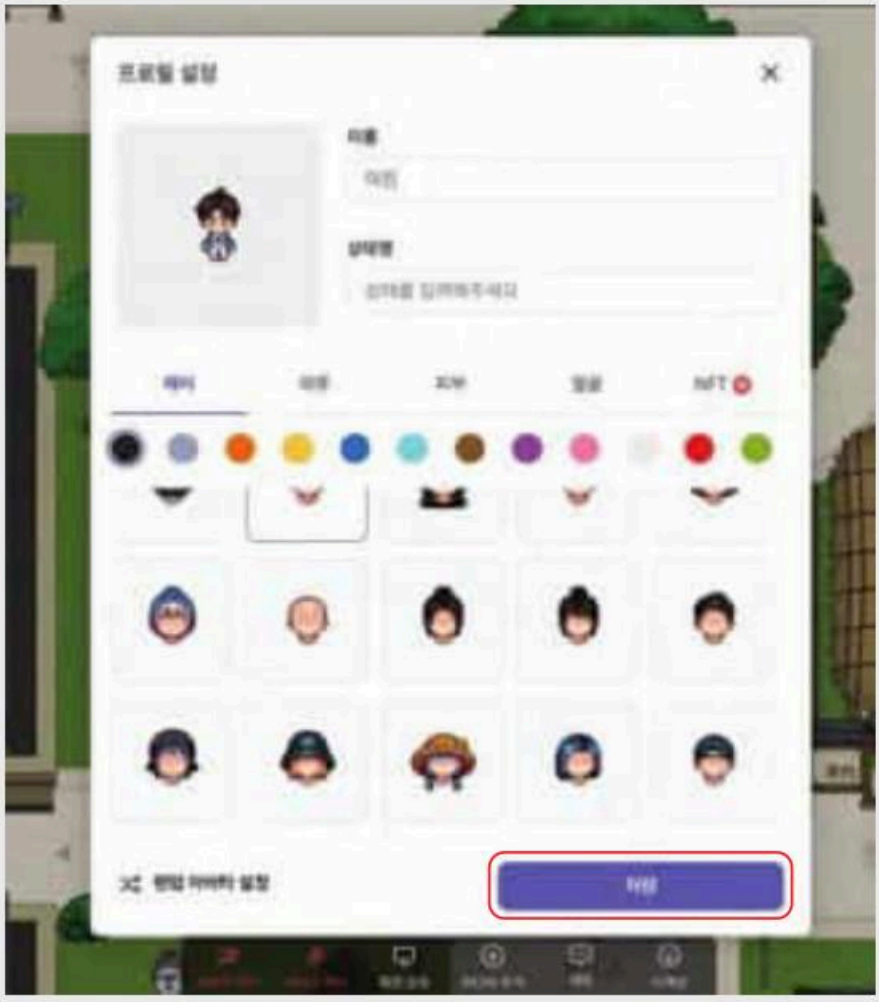
아바타 선택



아바타 꾸미기 를 선택



원하는 모습으로 꾸미고 저장 을 선택







III 디지털 부산을 함께 만들어요

생각열기

'인공지능 응급처치 프로그램'은 부산의 초등학생 동아리에서 인공지능 기술을 활용하여 만든 소프트웨어입니다. 이 소프트웨어를 만드는 과정을 살펴보고 디지털 부산을 함께 만들어 봅시다.





배울 내용

소프트웨어를 만들기 위해 주제를 구체화하는 과정을 알아봅시다.

이 내용을 배우면…

- 디지털과 관련된 주제를 정하고 구체화하는 과정에 대해 알 수 있습니다.
- 인공지능 기능을 사용하여 디지털 부산을 표현할 수 있습니다.
- 온라인으로 발표 자료를 함께 만들 수 있습니다.



1. '인공지능 응급처치 프로그램'을 탐색해요
2. 디지털 부산을 함께 만들어 보아요
3. 소프트웨어를 만들어요

1 '인공지능 응급처치 프로그램'을 탐색해요

'인공지능 응급처치 프로그램'을 만들기 위해
문제를 해결하는 과정을 함께 살펴봅시다.

01 생각 나누기

더 안전한 부산을 만들기 위해 주변에서 자주 일어나는 안전사고에 대해 생각을 나누고 생각그물을 그려보았어요.



02 주제 정하기

다양한 안전사고에 대해 생각을 나눈 결과, 상처를 치료하기 위한 응급처치 방법을 몰라서 생긴 문제가 많다는 것을 알게 되었어요. 이 문제를 해결하기 위해 인공지능을 사용한 응급처치를 주제로 정했어요.



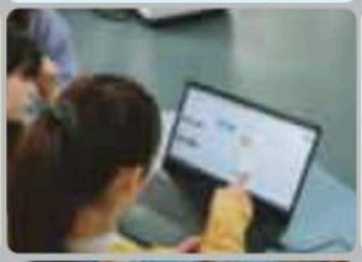
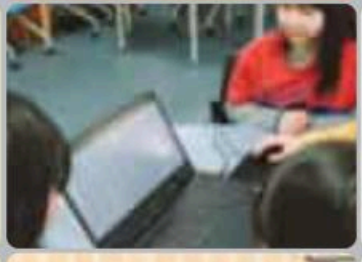
03 해결 계획 세우기

인공지능을 사용한 응급처치 프로그램을 만들기 위해 아래와 같이 계획을 세웠어요.

1. 상처의 종류 판단하기
2. 상처를 판단한 결과를 음성으로 알려주기
3. 상처에 적합한 응급처치 방법을 안내하기
4. 다친 사람과 가장 가까운 거리에 있는 병원의 위치를 안내하기
5. 프로그램 종료하기

04 해결 방안 구체화하기

각 장면에서 필요한 인공지능 기능을 구체적으로 생각하고 작성하였어요.

장면	사진	설명	인공지능 기능
1		다친 사람의 상처를 카메라로 찍습니다. 컴퓨터가 사진을 인식하여 상처의 종류를 판단하여 알려줍니다.	이미지 인식
2		컴퓨터가 판단한 결과가 맞는지 확인하기 위해 사용자의 말을 듣고 판단합니다. '네' 또는 '아니오'만 사용할 수 있습니다.	음성 인식
3		컴퓨터는 판단 결과에 따라 상처에 적합한 응급처치 방법을 안내합니다.	이미지 인식 음성 인식
4		사용자의 위치와 가장 가까운 거리에 있는 병원을 안내합니다.	빅 데이터 '공공데이터포털' 웹 (https://www.data.go.kr/)의 부산광역시 병원 데이터를 활용합니다.
5		프로그램의 종료를 사용자의 음성으로 확인하여 판단합니다.	음성 인식

05 발표하고 의견 나누기

작성한 내용을 온라인 발표 자료로 함께 만들어 친구들과 이야기를 나누어 보았어요.

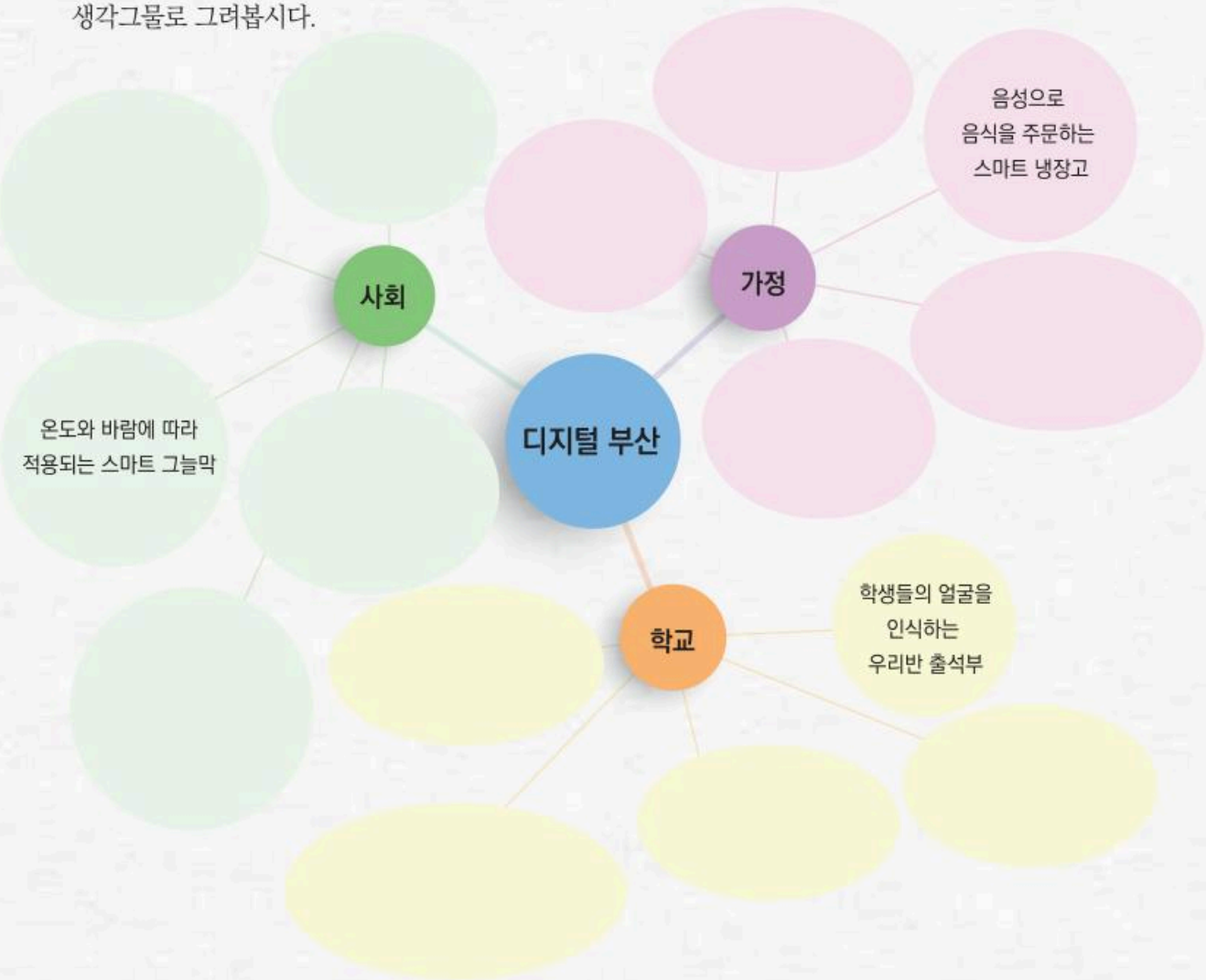


2 디지털 부산을 함께 만들어 보아요

'Ⅰ. 디지털 세상과 만나요'와 'Ⅱ. 디지털 세상을 체험해요'에서 배운 내용을 생각하며 디지털 부산을 함께 만들어 봅시다.

01 생각 나누기

만들고 싶은 디지털 부산에 대해 생각을 나누고 가정, 학교, 사회의 영역에 알맞은 주제를 생각그물로 그려봅시다.



02 주제 정하기

디지털 부산을 만들기 위해 모둠 친구들과 토의하여 영역과 주제를 정해 봅시다.

영역	□ 가정 □ 학교 □ 사회
주제	예) (영역: 학교) 인공지능과 더불어 사는 5학년 1반

03 해결 계획 세우기

보기와 같이 주제를 해결하기 위한 계획을 세워 봅시다.

보기

주제	인공지능과 더불어 사는 5학년 1반
장면	1 등교할 때 학생의 얼굴을 인식하여 출석을 확인해 주는 카메라 → 2 날씨에 따라 오늘의 음악을 추천해주는 스피커 → 3 오늘의 시간표를 안내하는 전자칠판 → 4 과학 시간에 관찰한 곰팡이의 정보를 알려주는 디지털 기기 → 5 하교하고 교실에 사람이 없으면 자동으로 전등을 꺼주는 스마트 스위치

주제	
장면	1 → 2 → 3 → 4 → 5

04 해결 방안 구체화하기

보기에서 각 장면을 만드는 데 필요한 기능을 선택하고 생각한 내용을 그림과 글로 표현해 봅시다.

보기

음성 인식, 이미지 인식, 문자 인식, 번역, 빅 데이터, 증강현실, 가상현실

장면	그림	설명	선택한 기능
1		등교할 때 학생의 얼굴을 인식하여 출석을 확인해 주는 카메라	이미지 인식

장면	그림	설명	선택한 기능
1			
2			
3			

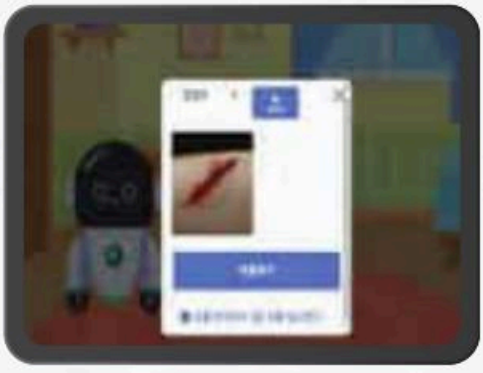
4			
5			

05 발표하고 의견 나누기

모둠별로 계획한 디지털 부산에 대해 온라인 발표 자료로 함께 만들고 발표해 봅시다.

3 소프트웨어를 만들어요

'인공지능 응급처치 프로그램'을 함께 살펴봅시다.



❶ 이미지 인식을 통해



❷ 컴퓨터가 상처의 종류를 판단하면



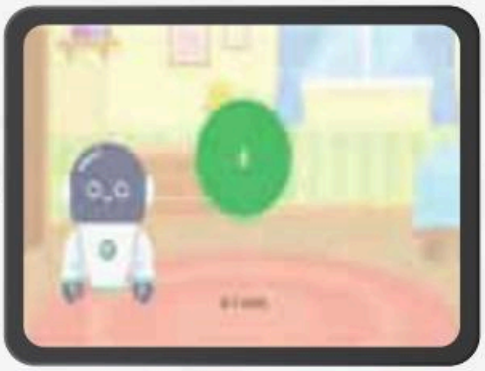
❸ 음성 인식으로 점검한 결과를 안내합니다.



❹ 상처에 적합한 응급처치 방법을 안내한 후,



❺ 빅 데이터로 가장 가까운 병원을 추천합니다.



❻ 음성 인식을 통해 프로그램 종료 여부를 판단합니다.

인공지능 응급처치 프로그램을 만들기 위해서 지금까지의 활동을 바탕으로 알고리즘과 순서도를 작성하고 프로그래밍을 하였습니다.

소프트웨어는 ① 생각 나누기 → ② 주제 정하기 → ③ 해결 계획 세우기 → ④ 해결 방안 구체화하기 → ⑤ 알고리즘과 순서도 만들기 → ⑥ 코딩하기 과정을 통해 만들어집니다.

'디지털 부산을 함께 만들어요'에서는 ①부터 ④까지 해 보았습니다.
⑤ 부터의 활동은 6학년에서 함께 해요!



부록

1. 알아두면 쓸모 있는 디지털 용어
2. 도움자료
3. 인공지능 체험 웹과 체험학습 장소
4. 붙임딱지

1 알아두면 쓸모 있는 디지털 용어

1. 소프트웨어의 이름을 읽어봅시다.

우리가 체험할 소프트웨어입니다. 읽는 방법을 알아봅시다.

아이콘	영어 이름	이렇게 읽어요
Google	Google	'구글'
	Google 문서	'구글 문서'
	Google 앱	'구글 앱'
	Microsoft Word	'마이크로소프트 워드'
	Microsoft 365	'마이크로소프트 365'

'웹브라우저'란 인터넷을 사용할 수 있는 **소프트웨어**를 말합니다.
디지털 기기에서 사용하는 웹브라우저의 아이콘을 읽는 방법을 알아봅시다.

디지털 기기	웹브라우저		
	아이콘	영어 이름	이렇게 읽어요
안드로이드 패드		Internet	'인터넷'
크롬북		Chrome	'크롬'
윈도우북		Microsoft Edge	'엣지'
아이패드		Safari	'사파리'

2. 우리가 사용하는 하드웨어의 이름을 읽어봅시다.

우리가 체험할 **하드웨어**입니다. 읽는 방법을 알아봅시다.

모양	영어 이름	이렇게 읽어요
	Android Pad	안드로이드 패드
	Windows Book	윈도우북
	Chromebook	크롬북
	iPad	아이패드

3. 우리가 사용한 용어와 팁을 살펴봅시다.

가. 용어



- **가상현실:** 현실이 아닌 디지털 공간에 만들어 놓은 세상
- **공공 데이터:** 공공기관에서 만들어낸 자료 또는 정보
- **닉네임:** 아바타에게 지어준 이름
- **데이터:** 무엇인가를 관찰하거나 실험 또는 측정하는 등의 활동으로 얻은 것들
- **소프트웨어:** 하드웨어를 동작시키고 관리하며 사람이 필요한 일을 할 수 있도록 도와주는 프로그램이나 앱들
- **웹:** 인터넷
- **음성 인식:** 사람의 목소리를 학습한 인공지능이 새로운 목소리를 인식하고 구분해서 결과를 나타내는 것
- **이미지:** 사진이나 그림을 나타내는 데이터
- **이미지 인식:** 사진을 학습한 인공지능이 새로운 사진을 인식하고 구분해서 결과를 나타내는 것
- **입력:** 컴퓨터에서 일 처리를 위해 필요한 자료나 정보를 넣어주는 것
- **증강현실:** 현실 공간에 가상의 이미지를 합쳐서 보여주는 기술
- **픽셀(=화소):** 컴퓨터에서 이미지를 구성하는 작은 사각형
- **하드웨어:** 컴퓨터의 본체, 모니터, 마우스, 인공지능 스피커, 스마트패드, 노트북과 같이 손으로 만질 수 있는 전자기기

나. 팁



- 컴퓨터는 '하드웨어'와 '소프트웨어'로 구성되어 있습니다. 스마트패드와 노트북도 컴퓨터에 속합니다.
- 숫자와 글자로 된 기호도 '문자'입니다.
- 인공지능은 영어로 'AI'라고 쓰고 '에이아이'로 읽고 표현하기도 합니다.
- '%'는 퍼센트라고 읽습니다.

2 도움자료

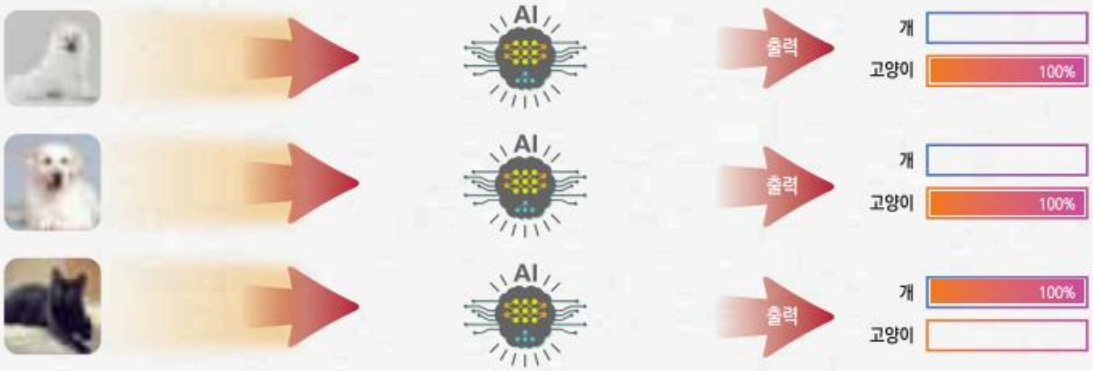
1. 검정 개와 흰 고양이 사진으로 데이터의 중요성을 알아보기 ····· 137쪽
2. 인공지능이 학습하는 과정 체험하기 ····· 138쪽
3. 구글(Google) 문서 설치하기 ····· 141쪽
4. 구글(Google) 앱 설치하기 ····· 143쪽
5. 안드로이드 패드에서 구글(Google) 앱 카메라 검색 허용하기 ····· 145쪽
6. 윈도우북에서 구글 이미지 인식 기능 사용하기 ····· 146쪽
7. 문자 인식 기능 체험하기 ····· 148쪽
8. 안드로이드 패드에서 '경기북부어린이박물관 ARsaurus 공룡이 나타났다' 앱 설치하기 ····· 151쪽
9. 아이패드에서 '측정' 앱 체험하기 ····· 152쪽
10. 안드로이드 패드에서 QR코드로 웹에 접속하기 ····· 153쪽
11. 안드로이드 패드에서 웹으로 '세계로 열린 문화 경북' 체험하기 ····· 154쪽

1. 검정 개와 흰 고양이 사진으로 데이터의 중요성을 알아보기

인공지능에게 검정 개의 사진과 흰 고양이의 사진만 학습시켰어요.



이진이가 인공지능이 학습이 잘되었는지 확인하기 위해 학습되지 않은 새로운 검은 고양이와 흰 개 사진을 인식시켰어요.



두 개의 흰 개 사진에 대해 인공지능은 고양이로 인식했고 검은 고양이 사진에 대해 인공지능은 개로 인식했어요.

인공지능은 개와 고양이를 구분하지 못했어요. 인공지능이 올바른 판단을 하지 못한 이유는 개는 검은색 개의 사진만 학습시켰고, 고양이는 흰색 고양이의 사진만 학습시켰기 때문이에요.

인공지능이 올바른 판단을 하기 위해서 우리는 개와 고양이 사진을 골고루 입력하여야 해요. 인공지능에서 데이터는 매우 중요해요.

2. 인공지능이 학습하는 과정 체험하기

- 윈도우북, 크롬북, 컴퓨터에서 실행할 수 있습니다.
- 개와 고양이 이미지를 찾아서 미리 저장해 둡니다.

① 웹에서 '티처블머신'을 검색하고 연결
(https://teachablemachine.withgoogle.com)



② [시작하기]를 선택



③ 사진을 학습하기 위해 [이미지 프로젝트]를 선택



④ [표준 이미지 모델]을 선택



⑤ 이미지 프로젝트 화면 확인



⑥ 각각 를 선택하고 입력할 이미지의 이름을 입력



⑦  를 선택하고 이미지를 가져오기

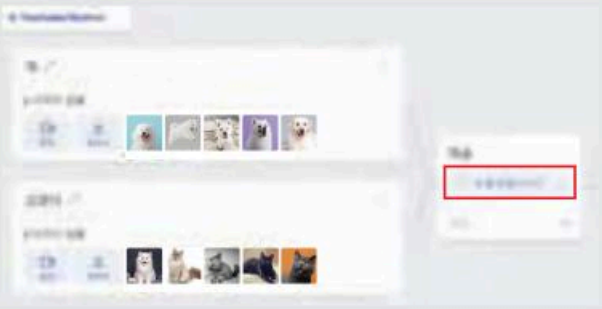


⑧ 준비한 사진을 입력





⑨ 모델 학습시키기 를 선택



⑩ 인공지능 학습 과정을 확인



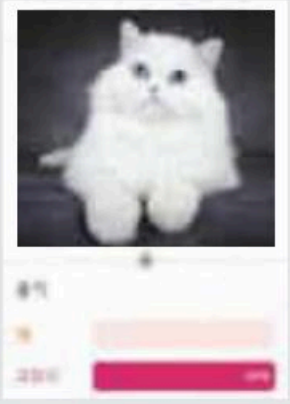
⑪ 학습시키지 않은 새로운 이미지를 준비



⑫ 파일 을 선택하고 준비한 이미지를 가져오기



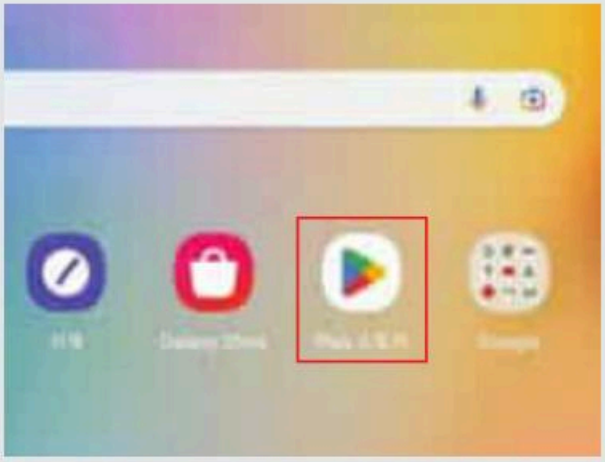
⑬ 학습완료 결과를 확인



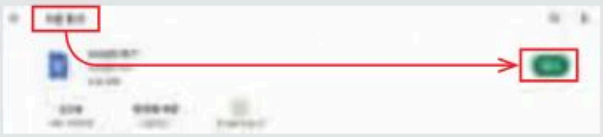
3. 구글(Google) 문서 설치하기

가. 안드로이드 패드에서 설치하기

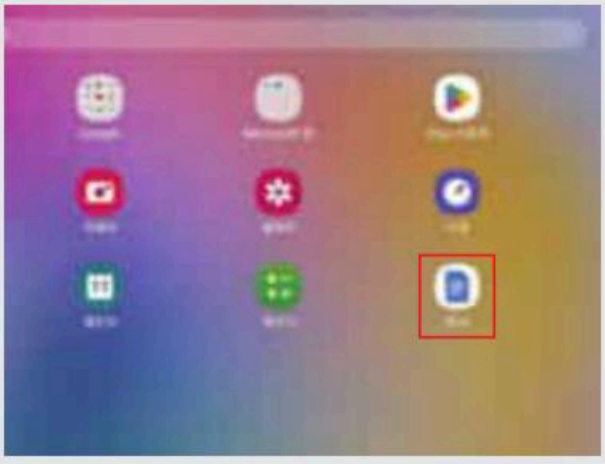
① 플레이스토어 를 실행



② '구글 문서'를 검색하고 설치 를 선택

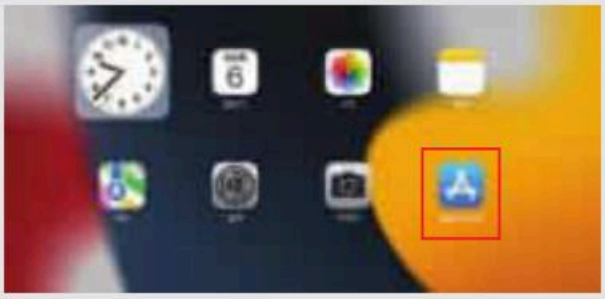


③ 구글 문서 를 실행



나. 아이패드에서 설치하기

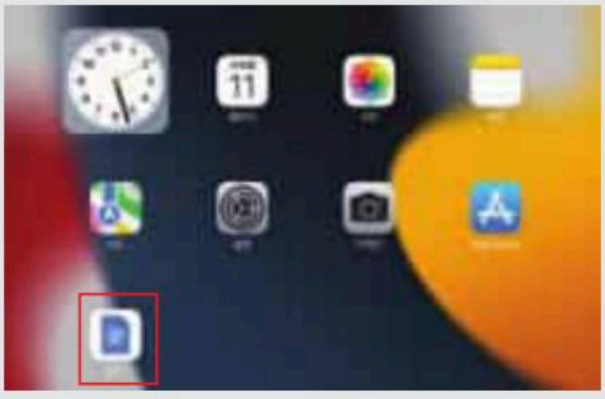
① 앱스토어 를 실행



② '구글 문서'를 검색하고 [받기] 또는 를 선택



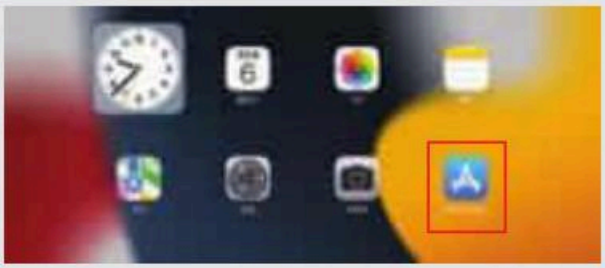
③ 구글 문서 를 실행



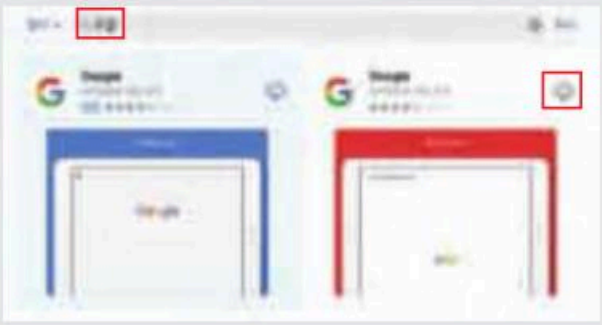
4. 구글(Google) 앱 설치하기

가. 아이패드에서 설치하기

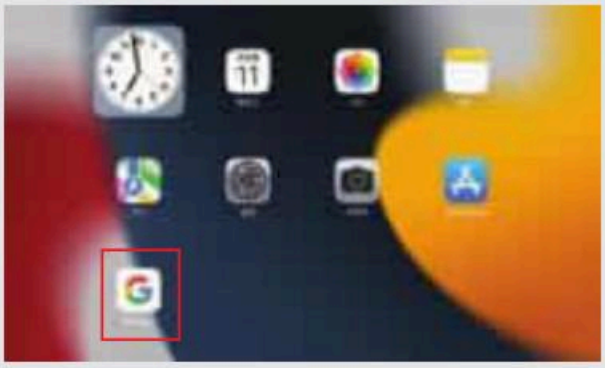
① 앱스토어를 실행



② '구글'을 검색하고 [받기] 또는 를 선택

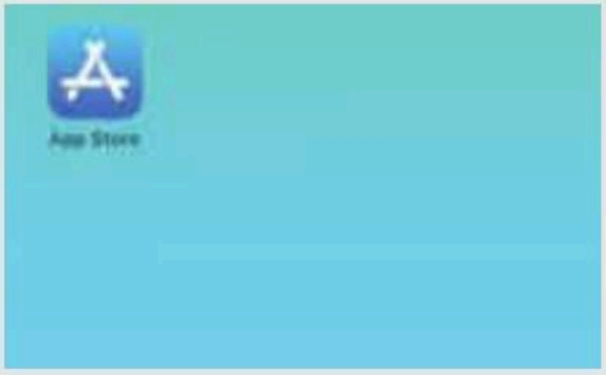


③ 구글을 실행



나. 스마트폰에서 설치하기

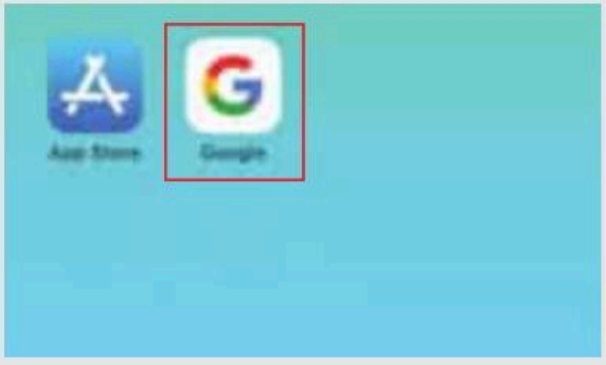
① 앱스토어 를 실행



② '구글'을 검색하고 [받기] 또는 를 선택

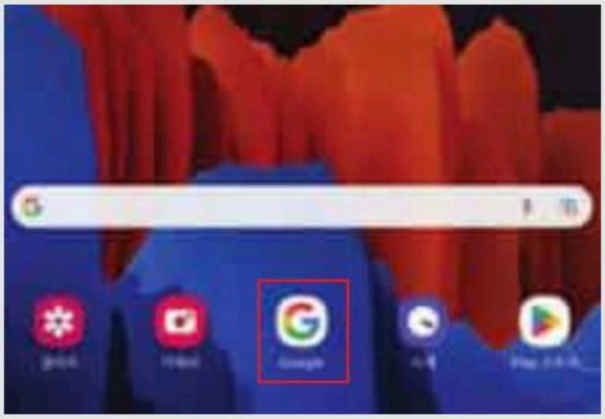


③ 구글 을 실행



5. 안드로이드 패드에서 구글(Google) 앱 카메라 검색 허용하기

① 구글 을 실행



② 이미지로 검색 을 선택



③ 사진 갤러리 열기 를 선택



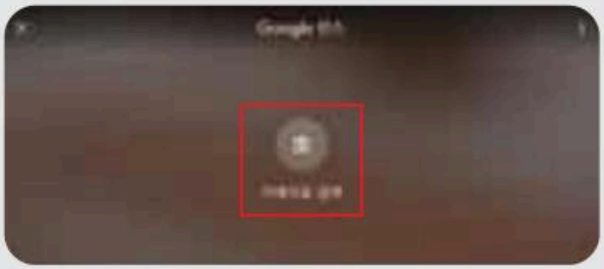
④ [허용]을 선택



⑤ [앱 사용 중에만 허용]을 선택

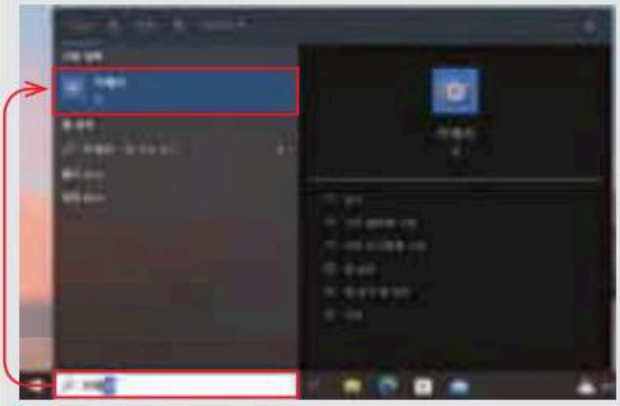


⑥ 카메라로 검색 을 선택



6. 윈도우북에서 구글 이미지 인식 기능 사용하기

① [시작]을 선택하고 '카메라' 검색 후 를 선택



② 동식물 이미지 촬영



③ 구글(https://www.google.com) 웹 연결



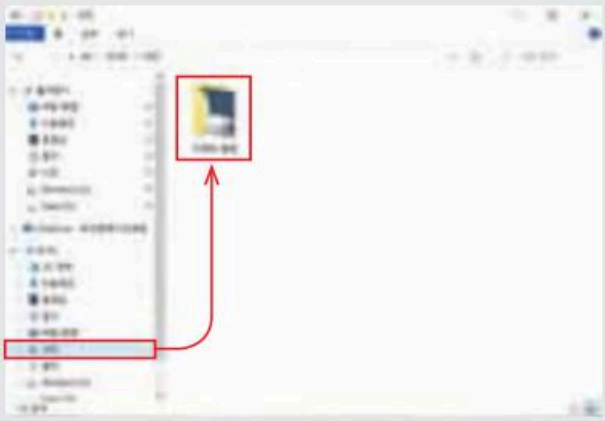
④ 이미지로 검색 을 선택



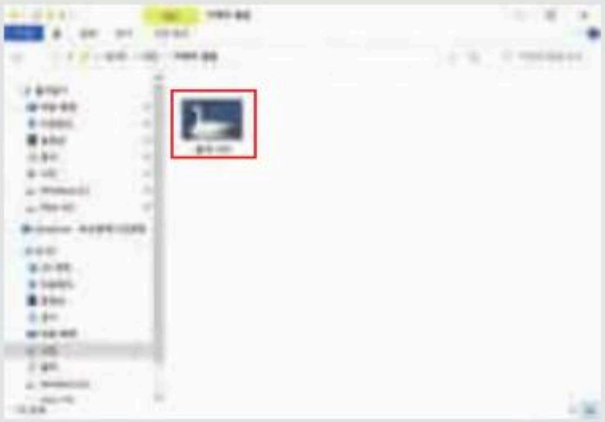
⑤ 파일을 업로드 를 선택



⑥ 사진 을 선택하고 [카메라 앨범] 을 선택



⑦ 사진을 선택하고 열기를 선택



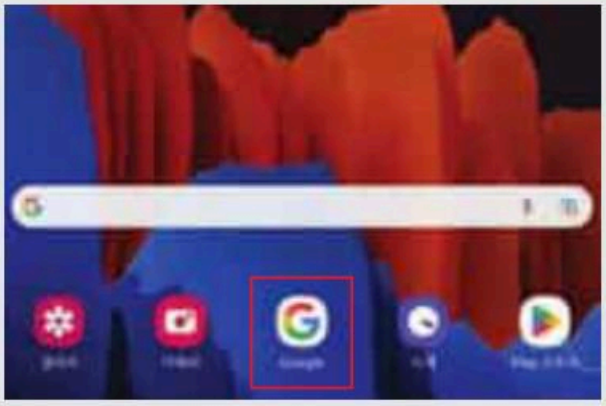
⑧ 이미지를 인식한 결과 확인



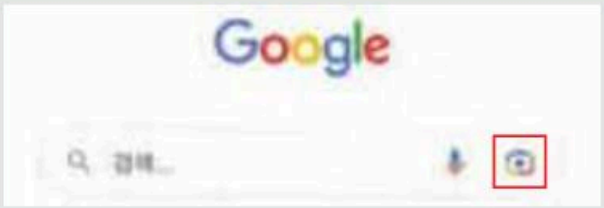
7. 문자 인식 기능 체험하기

가. 안드로이드 패드와 아이패드

① 구글 앱 을 실행



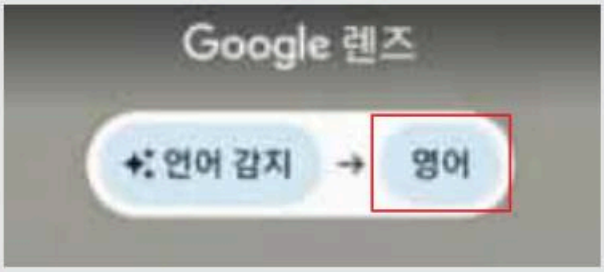
② 이미지로 검색 을 선택



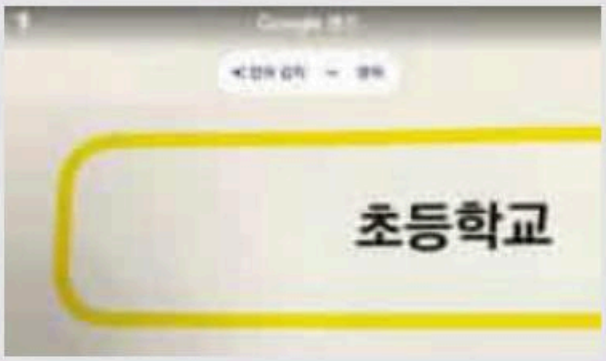
③ 카메라로 검색 을 선택하고 번역을 선택



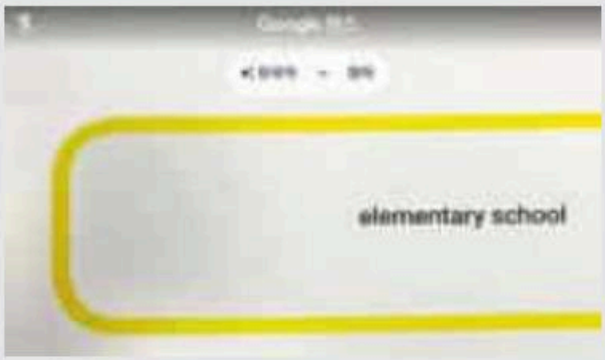
④ 번역할 언어를 영어로 설정



⑤ 카메라로 문자를 촬영



⑥ 번역 결과를 확인



나. 크롬북

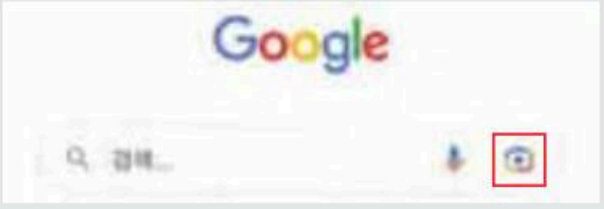
① 시작 을 선택하여 '카메라' 검색 후 를 선택



② 번역할 이미지를 촬영 을 눌러 선택



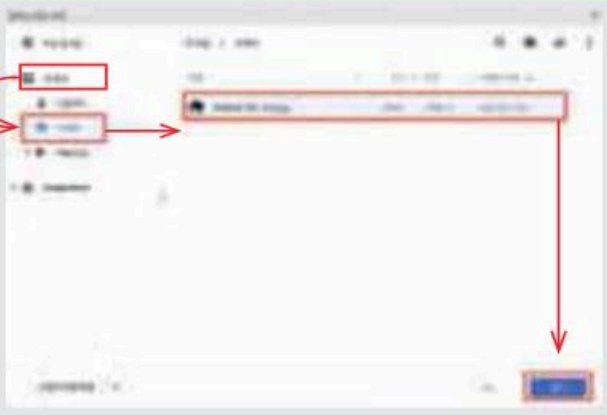
③ 구글 웹(https://www.google.com)을 연결하고
이미지로 검색 을 선택



④ 파일을 업로드 를 선택



⑤ [내 파일]에서 카메라 를 선택 후
찍은 사진을 선택하고 열기 를 선택



⑥ [번역]을 선택



⑦ 번역할 언어를 영어로 설정

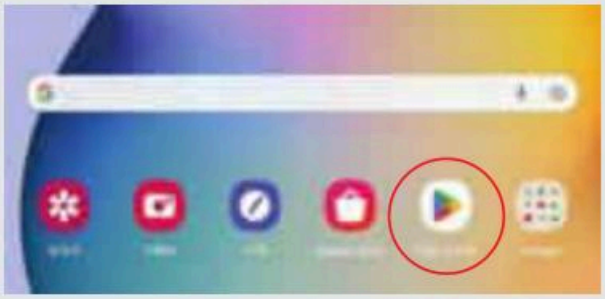


⑧ 번역 결과 확인



B. 안드로이드 패드에서 '경기북부어린이박물관 ARsaurus 공룡이 나타났다' 앱 설치하기

① 플레이스토어 를 실행

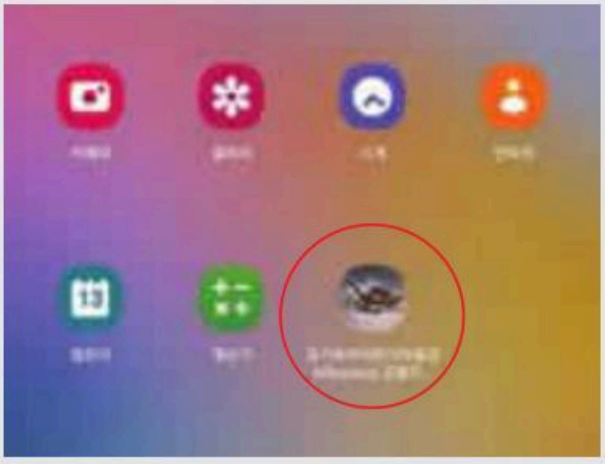


② '경기북부어린이박물관 ARsaurus 공룡이 나타났다'를 검색하고 설치 를 선택

※ '경기북부어린이박물관'을 검색해도 설치할 수 있어요.

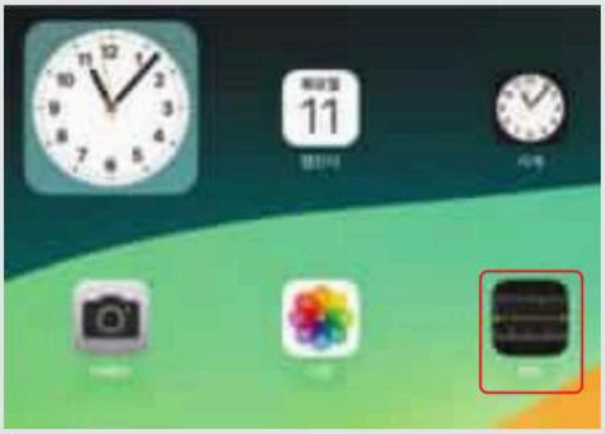


③ '경기북부어린이박물관 ARsaurus 공룡이 나타났다'를 실행



9. 아이패드에서 '측정' 앱 체험하기

① 측정 [redacted]을 실행



② 측정하고 싶은 물체에 카메라를 가까이 대고 점선 안을 선택

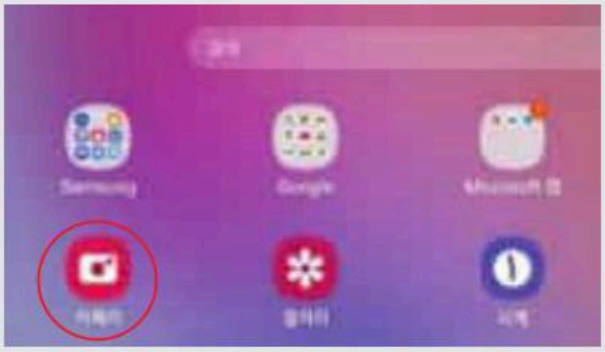


③ 물체의 길이와 넓이 확인하기



10. 안드로이드 패드에서 QR코드로 웹에 접속하기

① 카메라 를 실행



② 카메라로 QR 코드를 인식

③ 웹 주소를 선택



11. 안드로이드 패드에서 웹으로 '세계로 열린 문화 경북' 체험하기

① 웹에서 '세계로 열린 문화 경북'을 검색



② [ZEP – 세계로 열린 문화 경북]을 선택



③ '세계로 열린 문화 경북'을 체험하기





3 인공지능 체험 웹과 체험학습 장소

1. 인공지능 기능을 체험할 수 있는 웹 ····· 157쪽
가. 인공지능 오케스트라 지휘
나. 눈으로 말하기
다. 퀵 드로우
라. 오토드로우
마. 바다 환경을 위한 AI(인공지능)

2. 부산의 인공지능 체험학습 장소 ····· 160쪽
가. SW·AI 교육거점센터
나. 부산수학문화관
다. 국립부산과학관
라. LG디스커버리랩 부산

1. 인공지능 기능을 체험할 수 있는 웹

가. 인공지능 오케스트라 지휘

인공지능이 팔의 움직임을 인식해서 오케스트라를 연주하는 웹입니다.

(https://semiconductor.withgoogle.com/)



나. 눈으로 말하기

인공지능이 눈동자의 움직임을 인식해서 대신 말해주는 앱입니다.

(https://experiments.withgoogle.com/looktospeak)



다. 퀵 드로우

인공지능이 우리가 그린 그림을 분석하고 판단해서 맞히는 웹입니다.
(https://quickdraw.withgoogle.com/)



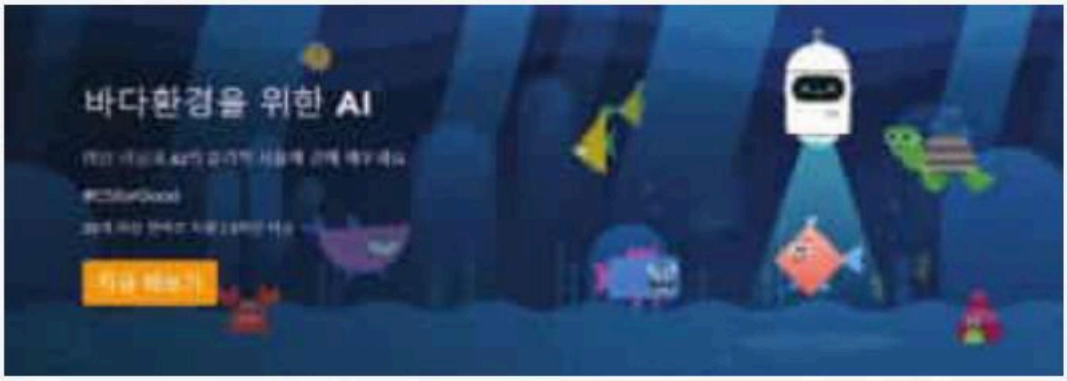
라. 오토드로우

인공지능이 우리가 그린 그림과 가장 비슷한 그림을 알려 주는 웹입니다.
(https://www.autodraw.com/)



마. 바다 환경을 위한 AI(인공지능)

인공지능이 이미지를 학습하여 물고기와 해양쓰레기를 구분하는 웹입니다.
(https://code.org/oceans)



2. 부산의 인공지능 체험학습 장소

가. SW·AI교육거점센터



SW·AI교육거점센터는 부산교육청 미래교육 비전을 실현하기 위해 2025년에 개관한 첨단 디지털 교육 공간입니다. '그라운드D'라는 미션 해결형 체험공간을 비롯하여 데이터 사이언스랩, 코딩랩, AI스퀘어, e스포츠파크 등 9가지 특색 있는 교육공간을 갖추고 있습니다.

주소: 부산광역시 북구 의성로47번길 45-4
(https://home.pen.go.kr/swai)

나. 부산수학문화관



부산수학문화관은 2022년 12월에 개관한 세계 최대 규모의 수학 체험 시설입니다. 진로 탐색관에서 빅데이터, 자율주행 등 소프트웨어·인공지능 교육 관련 체험 전시물을 살펴볼 수 있으며 주말에는 수학과 소프트웨어·인공지능 융합 체험 교육을 받을 수 있습니다.

주소: 부산광역시 부산진구 가야대로 734
(https://bmcm.pen.go.kr)

다. 국립부산과학관



국립부산과학관은 2015년 12월에 문을 연 동남권 일대의 과학 문화를 선도하는 과학관입니다. 과학 관련 상설 전시관 이외에도 로봇, VR(가상현실) 등을 체험할 수 있는 온라인 전시관, 인공지능 교실, 소프트웨어 코딩 교실 등을 운영하고 있습니다.

주소: 부산광역시 기장군 기장읍 동부산관광6로 59
(https://www.sciport.or.kr)

라. LG디스커버리랩 부산



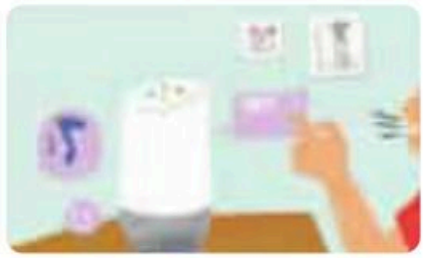
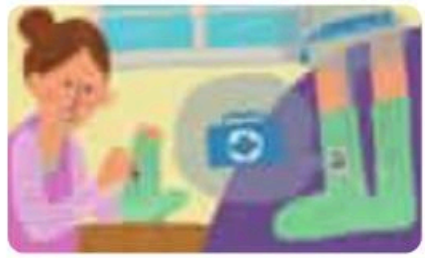
LG디스커버리랩 부산은 LG사이언스홀 부산을 새로 단장 하여 2021년 10월 문을 열었습니다. 자율주행, 모션기술, 챗봇 등을 체험할 수 있는 인공지능 교육 시설입니다.

주소: 부산광역시 부산진구 새싹로 165
(https://lgdlab.or.kr)

4 붙임딱지

❶ Ⅰ. 디지털 세상과 만나요. 1. 소프트웨어란 무엇일까요?








무인 자동결제 서비스


지능형 CCTV 서비스


무인 순찰 로봇 서비스


얼굴 인식 기술


무인배달 서비스


집 안을 관리하는 챗봇 기술


스마트 횡단보도 기술


질병 예측 기술


맞춤형 운동처방 서비스